

los cuarenta años, ya no enfocan los objetos que se hallan a la distancia normal para leer (25 cm) y necesitan lentes correctivas. La finalidad de estas lentes es producir una imagen virtual de un objeto a una distancia s' a la que el ojo se pueda acomodar.

Ejemplo 2. ¿Cuál sería la distancia focal de las gafas que ha de llevar una persona que sólo puede enfocar objetos situados a 100 cm o más? La menor distancia a la que una persona puede enfocar un objeto se denomina *punto próximo*. Las gafas permiten a la persona mantener el objeto a la distancia normal de lectura ($s = 25$ cm) mientras está viendo una imagen virtual en el punto próximo ($s' = 100$ cm). De acuerdo con la Ec. 16.7 la distancia focal necesaria para esto es

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{25 \text{ cm}} - \frac{1}{100 \text{ cm}} = \frac{3}{100 \text{ cm}}$$

o sea $f = 33,3 \text{ cm}$

Con cristales de gafas de esta distancia focal, la persona puede leer un libro colocado a la distancia normal de lectura porque los rayos procedentes de un libro colocado a 25 cm de los ojos tienen la misma divergencia después de pasar a través de las gafas que los rayos que parten de un libro que está a 100 cm de los ojos.

OBSERVACIÓN. Adviértase que el aumento de la imagen es

$$m = \frac{s'}{s} = \frac{100 \text{ cm}}{25 \text{ cm}} = 4$$

Así la imagen virtual es 4 veces el tamaño del objeto, de modo que, aun cuando la imagen está 4 veces más lejos, su tamaño aparente es el mismo.

En optometría una lente se especifica por $1/f$, más que por f . El recíproco de f recibe el nombre de *potencia* de la lente. Si f está expresado en metros, la unidad de $1/f$ es m^{-1} , a la cual se denomina *dioptría*. Así, pues, la potencia de la lente de distancia focal 33,3 cm del ejemplo anterior es

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{0,333 \text{ m}} = 3 \text{ m}^{-1} = 3 \text{ dioptrías}$$

Lentes negativas

Una lente positiva (convexa) siempre disminuye la divergencia de los rayos que pasan por ella. Si un objeto se halla a más de 1 distancia focal de una lente positiva, la divergencia de los rayos que llegan a la lente es lo suficientemente pequeña como para que la lente los convierta en rayos convergentes que dan lugar a una imagen real. Una lente negativa (cóncava) siempre aumenta la divergencia de los rayos que pasan por ella. La Fig. 16.13 muestra que los rayos paralelos que inciden sobre una lente negativa divergen después de pasar por ella.

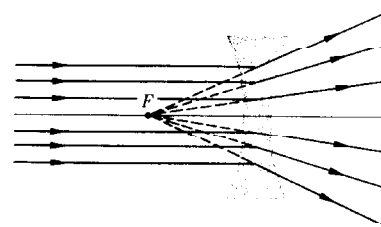


FIGURA 16.13
Los rayos paralelos al eje óptico divergen después de pasar por una lente negativa. Los rayos divergentes parecen partir del foco anterior de la lente.

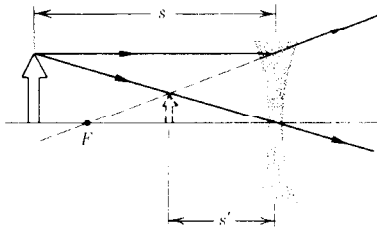


FIGURA 16.14

Imagen virtual de un objeto producida por una lente negativa. Después de pasar por una lente, todos los rayos que proceden de un punto del objeto parece que salen de un punto de la imagen.

Cuando estos rayos divergentes se prolongan hacia atrás se reúnen en un punto F sobre el eje óptico, que es el foco de la lente negativa. La distancia desde F al centro de la lente es la distancia focal y se toma como negativa.

Una lente negativa siempre forma una imagen virtual de un objeto a cualquier distancia s de la lente (Fig. 16.14). La distancia imagen s' viene dada por la Ec. 16.7 si se utiliza una distancia focal negativa. Las lentes negativas se utilizan para corregir la miopía, que es un defecto visual en el que el ojo no puede acomodarse a los objetos que se encuentran más allá de una distancia d (*punto remoto*). Una lente negativa forma en su plano focal una imagen virtual de objetos muy distantes. Así pues, utilizando gafas de lentes negativas y cuya distancia focal es igual a d , se forma una imagen virtual de un objeto distante a una distancia a la que el ojo se puede acomodar.

Ejemplo 3. ¿Cuál es la potencia (en dioptrías) de la lente necesaria para corregir la miopía de una persona con un punto remoto de 250 cm?

La lente se necesita para formar una imagen a $s' = 250$ cm cuando s es muy grande. Como en este caso $1/s$ es esencialmente cero, la distancia focal dada por la Ec. 16.7 es

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{s} - \frac{1}{250 \text{ cm}} = -\frac{1}{250 \text{ cm}}$$

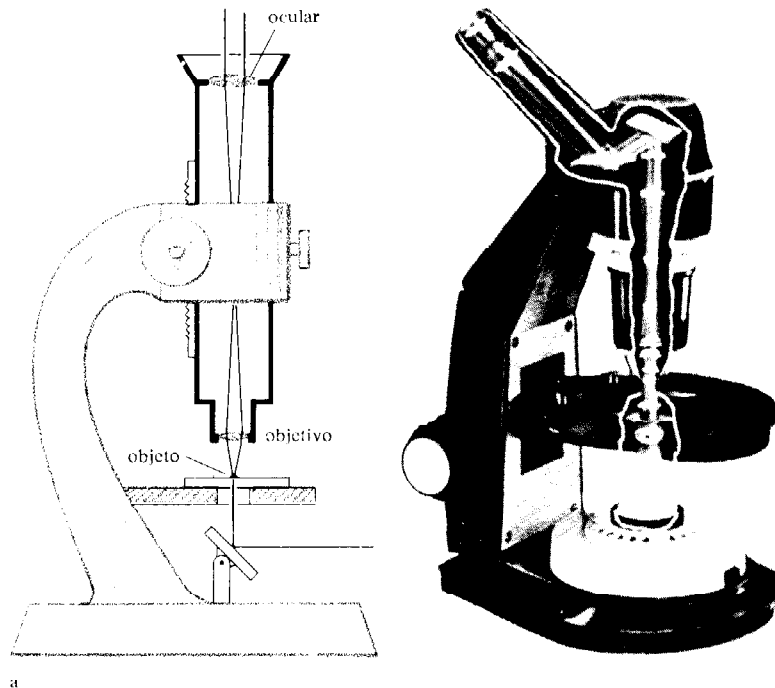
o sea

$$f = -250 \text{ cm} = -2.50 \text{ m}$$

FIGURA 16.15

Microscopio. (a) Los componentes esenciales de un microscopio son dos lentes, el objetivo y el ocular, colocadas de tal manera que el objetivo forma una imagen real del objeto precisamente dentro del foco anterior del ocular.

(b) En un moderno microscopio, tanto el objetivo como el ocular están compuestos de varias lentes. Estos sistemas de lentes compuestas tienen mejores características ópticas que los de lente única, pero realizan la misma función. El microscopio que aparece aquí, tiene lentes adicionales de aproximación y espejos para dirigir la luz convenientemente.



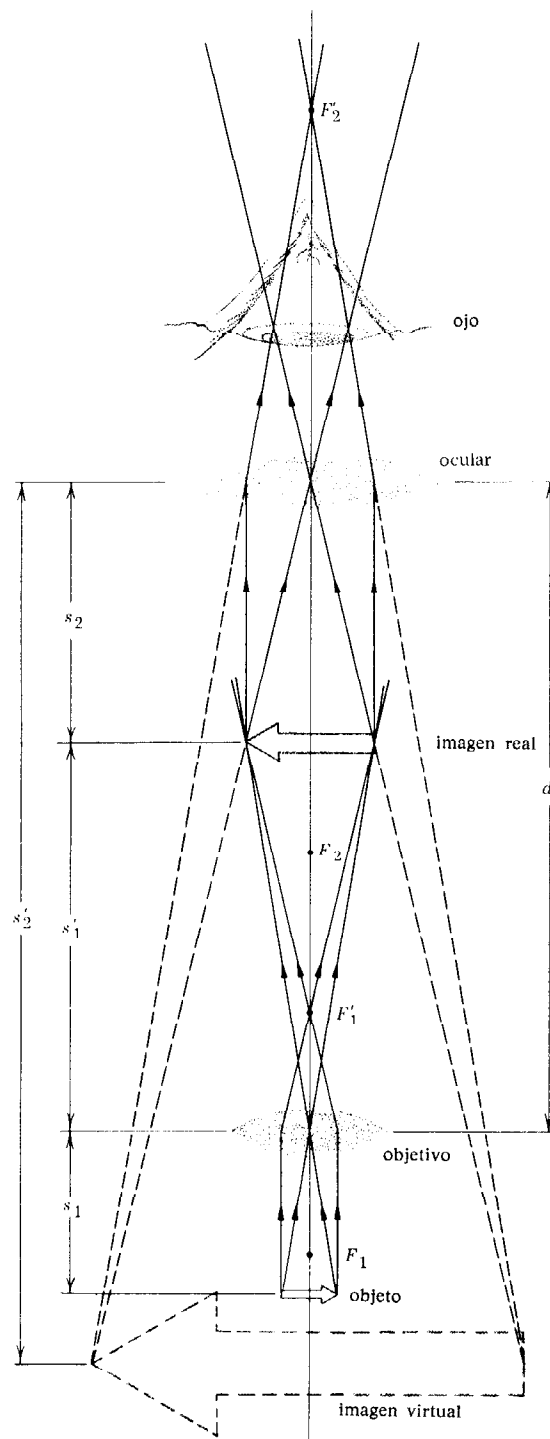


FIGURA 16.16
Óptica del microscopio.
El objetivo forma una imagen real
del objeto por dentro del foco
anterior F_2 del ocular. El ocular
forma una imagen virtual
de la imagen real que está
localizada a 25 cm
por debajo del ocular.

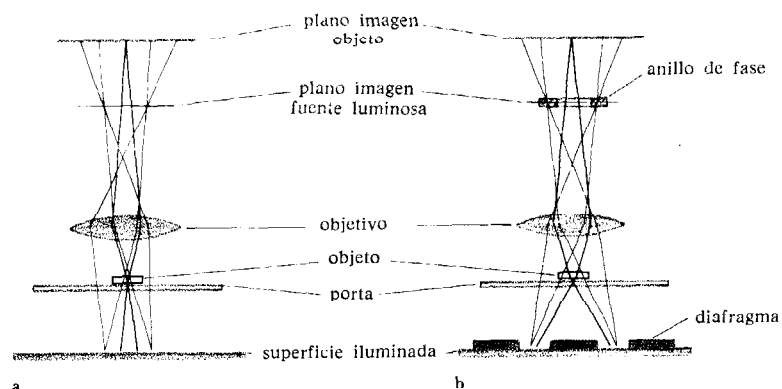
bles objetos transparentes. Fue inventado por Friederik Zernike (1888-1966) alrededor de 1930, y ello le valió el premio Nobel de Física en 1953. En el microscopio normal el objeto recibe luz desde abajo por una superficie uniformemente iluminada, la cual es concentrada por el objetivo en el plano imagen de la fuente luminosa, tal como se indica en la Fig. 16.17a. Parte de la luz procedente de la superficie iluminada es dispersada y reflejada por el objeto, lo que obliga a éste a actuar como una fuente luminosa secundaria. Esta luz del objeto es concentrada por el objetivo en el plano imagen del objeto situado por encima del plano imagen de la fuente luminosa. Cuando estos planos imagen se observan a través del ocular, el objeto se ve contra un fondo claro iluminado. Este método de iluminación se llama *iluminación de campo claro*. Si el objeto es transparente no será visible en fondo claro (Fig. 16.18a).

En el microscopio de contraste de fase se coloca exactamente encima de la superficie iluminada un diafragma en forma de anillo para que sólo sea un anillo de luz el que ilumine el objeto (Fig. 16.17b). La imagen de este anillo es también un anillo en el plano imagen de la fuente luminosa. Un *anillo de fase*, que es un delgado anillo de vidrio del tamaño de esta imagen, se monta en la posición de la imagen de la fuente luminosa, de modo que toda la luz que llega directamente de la fuente luminosa pase a través de él. Como la velocidad de la luz es más lenta en el vidrio que en el aire, el anillo de fase retarda esta luz de fondo en una fracción de longitud de onda comparada con la luz dispersada por el objeto, la mayor parte de la cual no pasa por el anillo. Por lo tanto, cuando la luz de fondo y la del objeto llegan al plano imagen del objeto, no están en fase por una fracción de longitud de onda y tiene lugar una interferencia destructiva. Esto hace que la imagen del objeto aparezca en marcado contraste contra su fondo (Fig. 16.18b).

La microscopia de contraste de fase es particularmente útil en el examen de organismos vivos, tales como las bacterias y protozoos, los cuales son demasiado transparentes para poder ser observados con nitidez con una iluminación de campo claro.

FIGURA 16.17

La luz procedente de la superficie iluminada, que es dispersada por el objeto (trazos gruesos) se concentra en el plano imagen del objeto, mientras que la luz que no es dispersada por el objeto (trazos finos) se concentra en el plano imagen de la fuente luminosa. (a) Microscopio normal; (b) microscopio de contraste de fase. El diafragma hace que toda la luz que no es dispersada por el objeto pase por el anillo de fase, lo que la retarda con respecto a la luz dispersada por el objeto.



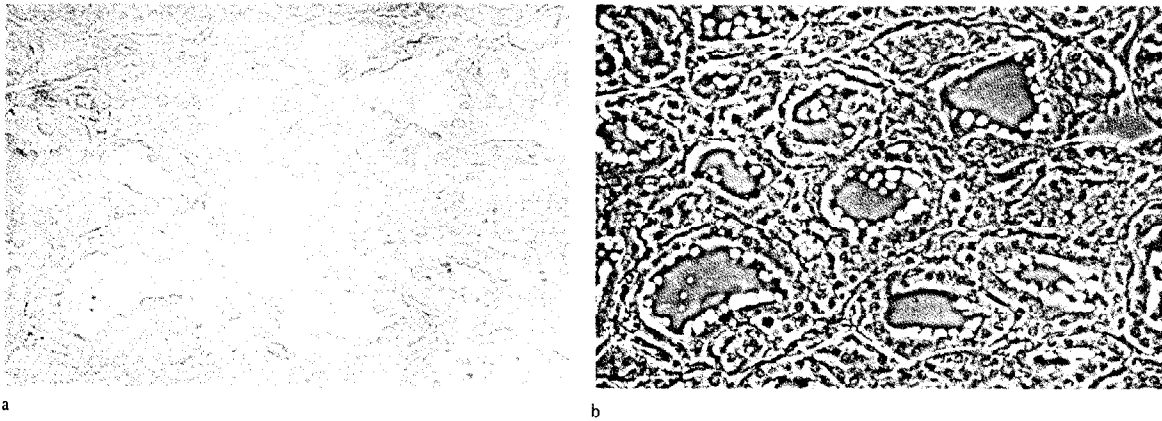


FIGURA 16.18
Glándula tiroides de un perro.
(a) Célula en iluminación
de campo claro.
(b) Célula en contraste de fase.
(Carl Zeiss, Inc.)

Lentes compuestas

Si se colocan dos lentes una cerca de la otra actúan como una sola lente. La mayor parte de los instrumentos ópticos de calidad utilizan varias lentes juntas. En un microscopio, por ejemplo, el ocular y el objetivo están compuestos de dos o más lentes (Fig. 16.16b) a fin de eliminar las distorsiones (aberraciones) producidas por una sola lente. La Fig. 16.19 muestra rayos paralelos que inciden sobre dos lentes de distancias focales f_1 y f_2 que se hallan separadas por una distancia d que es menor que f_1 . De este modo, los rayos llegan a la lente 2 antes de estar enfocados en el plano focal de la lente 1. Si no hubiese lente 2, los rayos que pasan a través del centro C_1 y del foco anterior F_1 de la lente 1, convergerían en el punto A del plano focal de la lente 1. El efecto de la lente 2 consiste en doblar más los rayos, de modo que converjan en un punto A' más próximo a la lente 1.

Para localizar A' hay que observar en primer lugar que el rayo que es paralelo al eje óptico entre las lentes 1 y 2, pasará por el foco F'_2 de la lente 2. En segundo lugar, en ausencia de la lente 2 hay un rayo que pasa por el punto C_2 y va a A . Pero este rayo no se ve afectado por la presencia de la lente 2 porque pasa por su centro. En consecuencia, la intersección de estos dos rayos en A' determina la posición del plano focal de este sistema de dos lentes.

Esta construcción gráfica muestra que la distancia focal f de las dos lentes juntas es menor que la de cualquiera de las dos lentes por

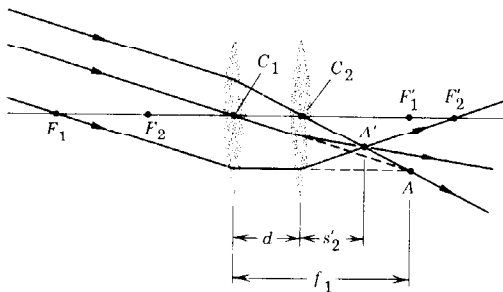
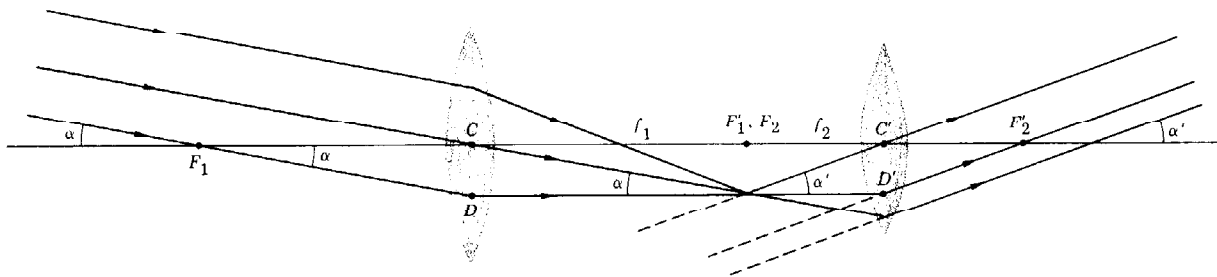


FIGURA 16.19
Rayos paralelos que inciden
sobre dos lentes. La posición A'
de la imagen formada por estas
dos lentes juntas se puede
hallar por el hecho de que la
primera lente por separado
hubiera formado una imagen en A .



La Fig. 16.20 muestra que los rayos que penetran en el sistema por encima del eje óptico salen por debajo del eje. Por lo tanto, un observador que mire a los rayos paralelos que salen del ocular verá una imagen invertida de un objeto distante. Si $f_2 < f_1$, el ángulo α' con el que emergen estos rayos es mayor que el ángulo α con el que inciden. Esto produce el efecto de ampliar la imagen vista a través del instrumento.

La relación α'/α de estos ángulos es aproximadamente igual a la razón $(\text{tg } \alpha')/(\text{tg } \alpha)$ de sus tangentes. Pero, de acuerdo con la Fig. 16.20, tenemos

$$\begin{aligned}\text{tg } \alpha &= \frac{\overline{DC}}{f_1} \\ \text{tg } \alpha' &= \frac{\overline{D'C'}}{f_2} = \frac{\overline{DC}}{f_2}\end{aligned}$$

En consecuencia, el aumento angular α del telescopio es

$$a = \frac{\text{tg } \alpha'}{\text{tg } \alpha} = \frac{\overline{DC}/f_2}{\overline{DC}/f_1} = \frac{f_1}{f_2}$$

Para lograr un gran aumento hace falta un objetivo de distancia focal muy grande, que es por lo que los telescopios son tan largos.

OBSERVACION. Se cree que el fabricante de lentes holandés Hans Lipershey fue el primero en combinar dos lentes en las configuraciones de microscopio y telescopio entre 1590 y 1608. Sin embargo, con la calidad de lentes que había entonces, el primitivo microscopio no era superior a la lupa. El microscopio no desbancó a la lupa hasta un siglo después cuando se pudieron obtener lentes de gran calidad. La historia del telescopio es más dramática.

Galileo estaba por casualidad en Venecia allá por el mes de mayo de 1609 cuando oyó rumores de un instrumento en perspectiva. El día que volvió a Padua, Galileo construyó su primer telescopio y pronto aprendió a construir instrumentos más perfectos de hasta 30 aumentos. Galileo fue el primer hombre que miró a las estrellas con un telescopio y a partir de aquel momento el mundo cambió radicalmente. Vio las montañas de la Luna, las manchas del Sol y los satélites alrededor de Júpiter. Estas observaciones contradecían la vieja idea de Aristóteles de que los astros estaban compuestos de materia incorruptible, diferente en sustancia de la materia de la Tierra. Como consecuencia, la autoridad de Aristóteles se puso en entredicho y los hombres empezaron a abrir sus mentes a ideas nuevas.

FIGURA 16.20

Óptica del telescopio. El objetivo forma una imagen real de un objeto distante en el foco anterior del ocular. Como los rayos que emergen del ocular son paralelos, parece que proceden de una imagen virtual distante. Sin embargo, como el ángulo α' es mayor que α , la distancia de la imagen es menor que la distancia del objeto.

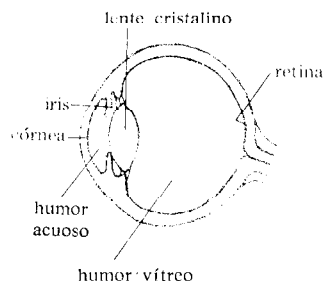


FIGURA 16.21
Anatomía del ojo humano.

16.5. EL OJO HUMANO

El ojo humano dispone de dos elementos para enfocar, la córnea y la lente del cristalino (Fig. 16.21). Sin embargo, para los propósitos del trazado de rayos, la luz que pasa a través del ojo se comporta como si fuese refractada en un plano único, llamado *plano principal*, orientado perpendicularmente al eje óptico. El punto donde el plano principal corta al eje óptico se denomina *punto principal P* del sistema óptico. El plano principal tiene todas las propiedades de una lente con dos excepciones:

1. Como el ojo está lleno de un fluido (humor vítreo) en lugar de aire, los puntos focales anterior y posterior no están a la misma distancia del plano principal.
2. El punto a través del cual pasa un rayo sin desviarse por el sistema óptico no es el punto principal *P* sino un segundo punto llamado el *punto nodal N*. Un rayo principal es un rayo que pasa por *N* sin desviarse.

La Fig. 16.22 muestra las posiciones de los puntos focal, principal y nodal del ojo humano cuando está relajado (acomodado a visión remota). El punto principal está 2,3 cm delante de la retina, y el punto nodal se encuentra 0,6 cm detrás del punto principal. Los puntos focales anterior y posterior distan del punto principal 1,7 y 2,3 cm, respectivamente. Obsérvese que los rayos 1 y 2 se refractan en el plano principal del mismo modo que lo harían en una lente única pero en la que el rayo principal (no desviado) pasa por el punto nodal *N* en lugar de por el punto principal *P*.

OBSERVACIÓN. Una cámara se ajusta para enfocar objetos a diferentes distancias variando la distancia s' entre la lente y la película. En el ojo, la distancia entre la retina y la lente es fija. Para enfocar objetos a diferentes distancias se varía la distancia focal de la lente del cristalino. Esto se logra por medio de unos músculos unidos a la lente que controlan su forma. Cuando el ojo se acomoda para objetos cercanos, los focos, puntos principales y punto nodal del sistema óptico del ojo, son diferentes de los del ojo relajado.

La posición del punto nodal determina el aumento del ojo y por tanto el tamaño de la imagen en la retina. En la Fig. 16.22 se ve que los triángulos NAB y $NA'B'$ son semejantes, por lo que la razón del tamaño de la imagen a la del objeto es

$$\frac{h'}{h} = \frac{\overline{A'N}}{\overline{AN}} = \frac{s' - 0,6 \text{ cm}}{s + 0,6 \text{ cm}}$$

El ojo relajado se ajusta para enfocar objetos distantes en la retina que está a una distancia $s' = 2,30$ cm del plano principal. Así, el aumento viene dado por

$$m = \frac{h'}{h} = \frac{1,70 \text{ cm}}{s} \quad 16.12$$

en el que el término 0,6 cm del denominador se ha suprimido porque es muy pequeño comparado con s .

Ejemplo. Una mujer está mirando a un hombre de 1,8 m de estatura que se halla a 5 m de distancia. ¿Cuál es el tamaño de su imagen en la retina de la mujer?

Según la Ec. 16.12 tenemos

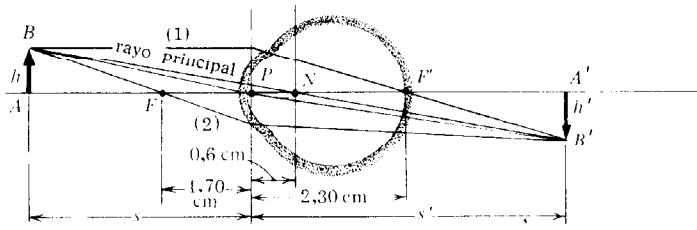


FIGURA 16.22
Diagrama a escala de los focos, puntos principales y puntos nodales del ojo humano relajado.

$$m = \frac{1,70 \text{ cm}}{500 \text{ cm}} = 0,0034$$

y por tanto $h' = mh = (0,0034)(1,8 \text{ m}) = 0,00612 \text{ m} = 6,12 \text{ mm}$.

16.6 ABERRACIONES

Lentes esféricas

Las superficies de la mayoría de las lentes son esféricas, lo que significa que cada superficie de la lente es una sección de una esfera, como se muestra en la Fig. 16.23. El *radio de curvatura* r de una superficie esférica es el radio de la esfera de la que la superficie es una sección; el radio es positivo si la superficie es convexa (Fig. 16.23a) y negativo si la superficie es cóncava (Fig. 16.23b). Por ejemplo, el radio de curvatura de la superficie izquierda de la Fig. 16.23a es r_1 , y el radio de curvatura de la superficie izquierda de la Fig. 16.23b es $-r_2$.

Las dos superficies de una lente pueden tener radios de curvatura diferentes, pero consideraremos el caso particular de una lente simétrica en la cual ambas superficies tienen el mismo radio de curvatura. La distancia focal f de una lente simétrica con radio de curvatura r es

$$f = \frac{r}{2(n-1)} \quad 16.13$$

donde n es el índice de refracción del vidrio. Esta ecuación recibe el nombre de *fórmula de las lentes esféricas*. Se aplica tanto a lentes simétricas convexas (positivas) como cóncavas (negativas).

Ejemplo. ¿Cuál es el radio de curvatura de una lente simétrica de 50 mm de distancia focal, construida en vidrio de índice de refracción 1,55?

Según la Ec. 16.13 el radio de curvatura es

$$r = 2(n-1)f = (2)(0,55)(5,0 \text{ cm}) = 5,5 \text{ cm}$$

Pueden construirse lentes con superficies que son esféricas dentro de un error no superior a una fracción de longitud de onda de la luz. En efecto, debido a que pueden fabricarse con facilidad lentes esféricas casi perfectas, éstas se utilizan en casi todos los instrumentos ópticos. Sin embargo, incluso una lente esférica perfecta no es una lente ideal;

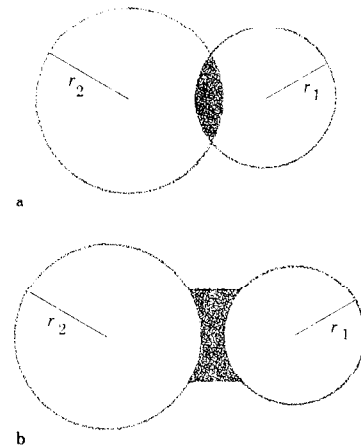


FIGURA 16.23
Las superficies de una lente esférica son secciones de esfera: (a) lente convexa, (b) lente cóncava.

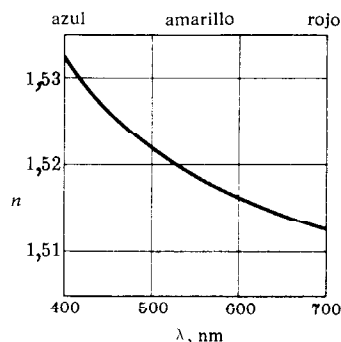


FIGURA 16.24
Variación del índice de refracción n del vidrio crown con longitud de onda λ .

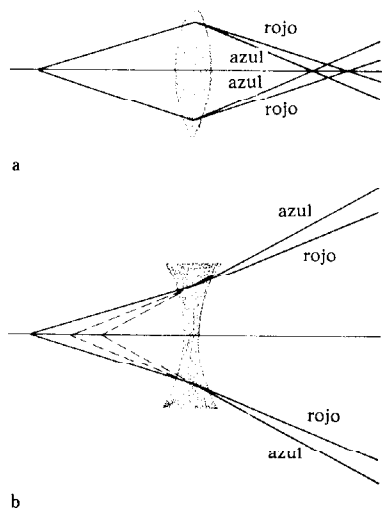


FIGURA 16.25
Aberración cromática: una lente positiva enfoca la luz roja en un punto diferente de la luz azul, de modo que la imagen de un punto es un círculo coloreado; (b) una lente negativa refracta la luz en la dirección opuesta.

es decir, no forma una imagen netamente enfocada, sin deformación. Cualquier separación del comportamiento ideal se denomina *aberración*. Hay siete aberraciones distintas de una lente esférica, dos cromáticas y cinco monocromáticas. Discutiremos brevemente estas aberraciones y daremos alguna indicación de cómo se corrigen en la práctica.

Aberraciones cromáticas

Las aberraciones cromáticas son fallos de una lente para enfocar luz de color diferente en el mismo punto. Esto tiene su origen en la variación del índice de refracción n con la longitud de onda λ , fenómeno que recibe el nombre de *dispersión*. La Fig. 16.24 muestra la variación de n con λ para el vidrio crown. En general n disminuye al crecer λ ; es decir, n es menor para la luz roja que para la azul.

Como la distancia focal f de una lente varía inversamente con n (Ec. 16.13), f aumenta al aumentar λ ; o sea, f es mayor para la luz roja que para la azul. Así, cuando una lente enfoca la luz blanca procedente de un punto, los componentes de la luz de diferente longitud de onda son enfocados, como muestra la Fig. 16.25, en puntos diferentes. Como resultado de esto la imagen de un punto del eje no es un punto sino un círculo coloreado.

OBSERVACIÓN. La variación de la distancia focal con la longitud de onda se llama *aberración longitudinal* para distinguirla de la *aberración lateral*, que es una variación similar del aumento con la longitud de onda. Sin embargo, estos dos tipos de aberración cromática están tan estrechamente asociados que no nos preocuparemos por la distinción. Habitualmente se corrigen al mismo tiempo.

La aberración cromática se corrige por medio de un *doblete*, que es un par de lentes que actúan como una sola lente. La Fig. 16.25 muestra cómo los rayos coloreados son refractados de manera distinta por una lente positiva y una negativa, de modo que un doblete que consista en dos lentes opuestas puede eliminar por completo la aberración cromática (Fig. 16.26).

Por otra parte, se pueden construir lentes simples *acromáticas*, libres de aberraciones cromáticas, uniendo una lente cóncava y una convexa para formar una lente menisco (Fig. 16.27). Si las dos lentes componentes tuviesen distancias focales iguales y opuestas, la distancia focal de la combinación sería infinita (potencia cero), de acuerdo con la Ec. 16.11. Para conseguir distancias focales diferentes para las lentes componentes, éstas se construyen con vidrios diferentes, normalmente vidrios crown y flint, que poseen distinto índice de refracción.

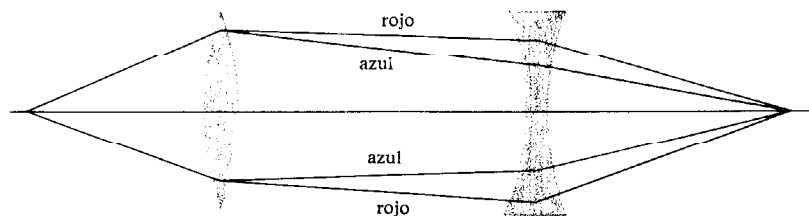
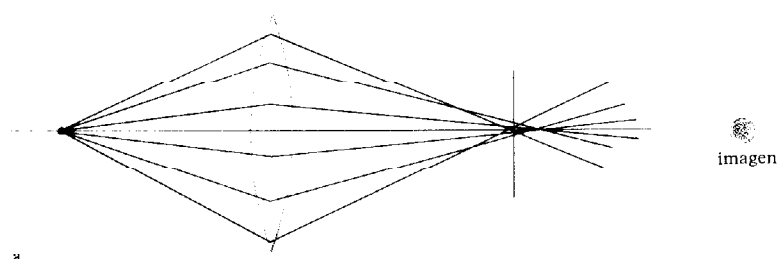
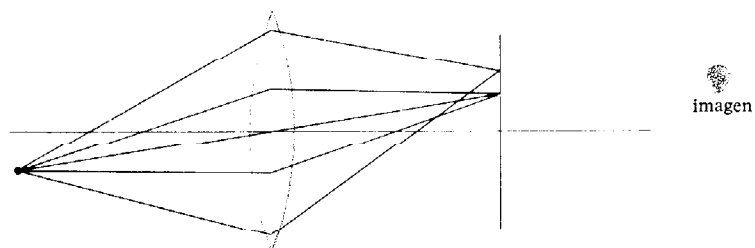


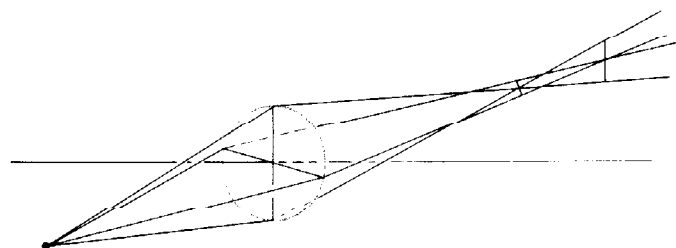
FIGURA 16.26
La aberración cromática se consigue por medio de un doblete que consta de una lente positiva y una negativa.



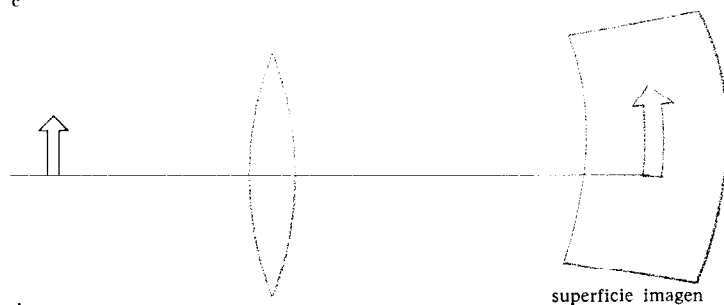
a



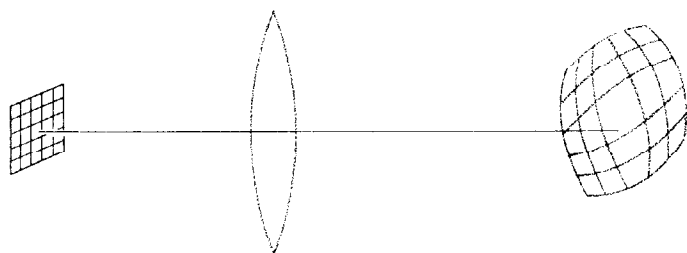
b



c



d



e

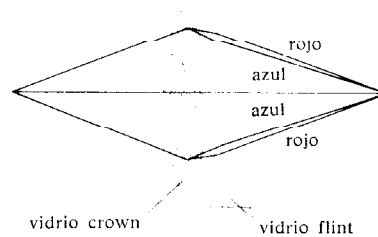


FIGURA 16.27
Una lente acromática consiste en dos lentes unidas, una positiva y otra negativa de distintos índices de refracción.

FIGURA 16.28
Las cinco aberraciones monocromáticas: (a) aberración esférica; (b) coma; (c) astigmatismo; (d) curvatura de campo; (e) distorsión.

Aberraciones monocromáticas

Existen cinco aberraciones monocromáticas que provienen no de la dispersión del vidrio sino del fracaso de una lente esférica para formar una imagen ideal.

La *aberración esférica* es el fracaso de una lente para enfocar en un punto el rayo procedente de un punto situado sobre el eje. En general los rayos más divergentes son enfocados más cerca de la lente que los rayos menos divergentes. En consecuencia, la imagen del punto en el plano imagen es un pequeño círculo (Fig. 16.28a).

La aberración esférica puede reducirse, aunque no eliminarse del todo, construyendo desiguales los radios de curvatura de las dos superficies de una lente. La aberración se puede eliminar completamente utilizando un doblete compuesto de lentes de signo opuesto.

El fracaso de una lente para enfocar en un punto rayos procedentes de un punto próximo al eje recibe el nombre de *coma*. En un sistema de lentes que ha sido corregido de aberración esférica pero no de coma, los rayos se concentran en puntos diferentes del plano imagen (Fig. 16.28b).

El *astigmatismo* es el fracaso de una lente para enfocar en un punto rayos procedentes de un punto alejado del eje. En su lugar el punto es enfocado en dos segmentos perpendiculares separados por una pequeña distancia (Fig. 16.28c). El astigmatismo puede reducirse espaciando debidamente las lentes de un doblete.

OBSERVACIÓN. El término *astigmatismo* se emplea también en optometría para describir un defecto del ojo en el que la córnea no es esférica. En óptica el astigmatismo se refiere a una aberración que se da incluso en lentes perfectamente esféricas. No se han de confundir los dos usos de esta palabra.

El fallo a presentar una superficie imagen plana se llama *curvatura de campo*. Incluso cuando un sistema óptico ha sido corregido de aberración esférica, coma y astigmatismo, los puntos situados fuera del eje no son enfocados en el mismo plano que los puntos situados en el eje (Fig. 16.28d). Esta aberración es particularmente importante en fotografía, donde se necesita que la superficie imagen coincida con el plano de la película. Por otro lado, la retina del ojo ha sido curvada por la evolución a fin de compensar esta aberración.

La *distorsión* es la variación del aumento de la imagen con la distancia al eje óptico. Así, la imagen de un retículo rectangular, aunque sea perfecta en enfoque, aparece deformada (Fig. 16.28e).

Los sistemas ópticos no pueden ser corregidos completamente de todas estas siete aberraciones. Cada sistema es diseñado de manera especial para reducir aquellas aberraciones que son más molestas para sus propósitos. Por ejemplo, la Fig. 16.29 muestra un sistema de lentes de alta calidad para cámara fotográfica consistente en una lente plano-convexa, una plano-cóncava y otra acromática combinadas para eliminar la aberración cromática y la esférica, así como el astigmatismo y la curvatura de campo.

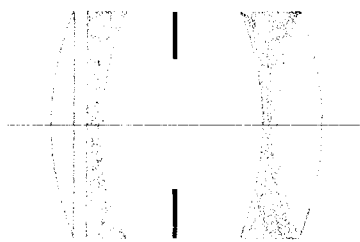


FIGURA 16.29
Lentes en un sistema de alta
calidad para cámara fotográfica.

PROBLEMAS

1. Un objeto se halla a 21 cm delante de una lente de distancia focal 14 cm. (a) Hallar la distancia imagen s' a partir de la fórmula de las lentes, la curva de la Fig. 16.7 y por construcción gráfica. (b) ¿Cuál es el aumento de la imagen?
Resp. (a) 42 cm; (b) 2.
2. Supongamos una lente positiva de 12 cm de distancia focal. Hacer una tabla de los valores de la distancia imagen s' para los siguientes valores de la distancia objeto s : 15, 18, 21, 24, 30, 36, 48 y 60 cm. Convertir estos valores de s y s' en distancias reducidas $\bar{s}$ y $\bar{s}'$, y llevarlos a la curva de la figura 16.7.
3. Un proyector de diapositivas con una lente de distancia focal 10 cm proyecta una imagen sobre una pantalla que se encuentra a 2,5 m de la lente. (a) ¿Cuál es la distancia s entre la diapositiva y la lente? (b) ¿Cuál es el aumento de la imagen? (c) ¿Cuál es la anchura de la imagen de una diapositiva de 35 mm?
Resp. (a) 10,4 cm; (b) 25; (c) 87,5 cm.
4. Un proyector de diapositivas se halla a 12 m de una pantalla de 1,5 m de anchura. ¿Qué distancia focal ha de tener la lente para que la imagen de una diapositiva de 35 mm llene la pantalla?
5. La distancia entre la lente de un proyector y la diapositiva se puede variar desde 20 a 30 cm. Si la distancia focal de la lente es 21 cm, ¿cuál es la menor distancia (entre la lente y la pantalla) a la que se puede enfocar una imagen?
Resp. 70 cm.
6. Un proyector con una lente de distancia focal 20 cm proyecta la imagen de una diapositiva de 35 mm en una pantalla de 0,8 m de anchura. ¿A qué distancia de la lente debería estar la pantalla para que la imagen la llene justamente?
7. Una cámara con una lente de distancia focal 50 mm toma una fotografía de un niño que tiene 1,2 m de altura y que se halla de pie a 3,0 m de distancia. (a) ¿Qué distancia s' debe haber entre la película y la lente para lograr una fotografía bien enfocada? (b) ¿Cuál es el aumento de la imagen? (c) ¿Cuál es la altura de la imagen del niño en la fotografía?
Resp. (a) 5,08 cm; (b) 0,0167; (c) 20,0 mm.
8. Una cámara con una lente de 50 mm saca una fotografía de un árbol de 25 m de altura. ¿A qué distancia tiene que estar la cámara del árbol para que su imagen en la película tenga 25 mm de altura?
9. Una cámara provista de un teleobjetivo de 450 mm de distancia focal obtiene una fotografía de un objeto que se halla a 60 m de distancia. ¿A qué distancia del objeto tendría que estar una cámara provista de una lente de 50 mm para lograr una imagen del mismo tamaño?
Resp. 6,67 m.
10. Un naturalista quiere fotografiar a un rinoceronte desde 75 m de distancia. El animal tiene 4,0 m de largo y su imagen en la película ha de ser de 1,2 cm de larga. (a) ¿Qué distancia focal habría de tener la lente? (b) ¿Cuál sería el tamaño de la imagen si se utilizase una lente normal de 50 mm?
11. Una cámara con objetivo gran angular de 35 mm de distancia focal saca una foto de un objeto que se halla a 12 m de distancia. ¿A qué distancia hubiera tenido que estar una cámara provista de una lente de 50 mm para obtener una imagen del mismo tamaño?
Resp. 17,1 m.
12. Un fotógrafo quiere tomar una foto de un edificio de 15 m de altura desde una distancia de 20 m. ¿Qué distancia focal habría de tener la lente para obtener una imagen de 20 mm de altura?
13. Para hacer fotos de muy cerca (macrofotografía) se utiliza una lente de 40 mm de distancia focal. (a) Si la lente puede estar como mucho a 5,20 cm de la película, ¿cuál es la distancia más pequeña (desde la lente) a la que se puede enfocar un objeto? (b) ¿Cuál es el aumento en este caso? (c) Si la lente no puede estar a menos de 5,0 cm de la película, ¿cuál es la distancia más lejana (desde la lente) a la que se puede enfocar un objeto?
Resp. (a) 17,3 cm; (b) 0,30; (c) 20,0 cm.
14. Para obtener una foto en macrofotografía se utiliza una lente de 30 mm de distancia focal. La imagen en la película va a ser dos veces el tamaño del objeto ($m = 2$). Hallar las distancias objeto e imagen.
15. A una cámara se le adapta un teleobjetivo de 125 mm. La distancia entre la película y esta lente puede variar desde 125 a 130 mm. ¿Cuál es la mínima distancia a la que puede estar un objeto de la cámara y

todavía quedar enfocado en la película?
Resp. 3,25 m.

16. Una cámara con una lente de 50 mm puede enfocar a un objeto a cualquier distancia superior a 1,2 m. Hallar las distancias mínima y máxima de la lente con respecto a la película.
17. Una lente de cámara fotográfica cara, de 50 mm de distancia focal, tiene un número F de 1,7. ¿Cuál es el diámetro de esta lente?
Resp. 29,4 mm.
18. La lente de un ojo relajado tiene una distancia focal efectiva de 17 mm. El diámetro de la abertura pupilar varía desde 1,5 a 8 mm, según la intensidad de la luz que penetra en el ojo. ¿Cuáles son los correspondientes números F del ojo?

OBSERVACIÓN. El número F es una medida de la capacidad de captación de luz de una lente; cuanto menor sea el número F mayor será la capacidad de captación de luz. El ojo humano tiene más o menos la misma capacidad de captación que una máquina fotográfica de precio medio.

19. Un objeto se halla 4 cm delante de una lente de 6 cm de distancia focal. (a) Localizar la posición de la imagen virtual. (b) ¿Cuál es el aumento de la imagen?
Resp. (a) 12 cm delante de la lente; (b) 3.
20. Utilizar la Ec. 16.7 para hacer un gráfico de la distancia imagen virtual reducida $\bar{s}'$ en función de la distancia objeto reducida $\bar{s}$ para los valores de $\bar{s}$ menores que 1.
21. (a) ¿Cuál es la distancia focal de una lupa con un aumento de 10? (b) ¿A qué distancia tiene que estar el objeto de la lupa para obtener este aumento?
Resp. (a) 2,78 cm; (b) 2,50 cm.
22. ¿Cuál es el aumento de una lente que tiene una potencia de 15 dioptrías?
23. (a) ¿Qué distancia focal han de tener las gafas para leer de una persona cuyo punto próximo es 150 cm? (b) ¿Cuál es la potencia (en dioptrías) de esta lente?
Resp. (a) 30 cm; (b) 3,33 dioptrías.
24. La potencia de unas gafas para leer que utiliza una persona que ve bien de lejos es de 2,5 dioptrías. ¿A qué distancia debe colocar un libro para leer sin gafas?
25. Hallar la imagen virtual de un objeto que se encuentra 6 cm delante de una lente cuya distancia focal es -3 cm, (a) trazando rayos y después (b) utilizando la Ec. 16.7. (c) ¿Cuál es el aumento de la imagen?
Resp. (a) 2 cm; (b) 2 cm; (c) 0,33.
26. Trazar una curva de $\bar{s}'$ en función de $\bar{s}$ para una lente negativa. Compararla con la figura 16.7.
27. Una persona que ve bien de cerca utiliza gafas con lentes negativas de distancia focal -2 m. (a) Cuando mira a un objeto situado a 6 m de distancia, ¿dónde está la imagen virtual producida por las gafas? (b) Localizar la imagen gráficamente.
Resp. (a) 1,5 m.
- * 28. Un hombre a la edad de 40 años necesita gafas con lentes de dos dioptrías para leer un libro a 25 cm. A los 45 observa que mientras lleva estas gafas debe mantener un libro a 40 cm de los ojos. ¿Qué potencia han de tener las gafas que necesita a los 45 años para leer un libro a 25 cm?
- * 29. Un microscopio tiene un objetivo de distancia focal 0,3 cm y un ocular de distancia focal 2,0 cm. (a) ¿Dónde debe estar la imagen formada por el objetivo para que el ocular produzca una imagen virtual 25 cm delante del ocular? (b) Si las lentes tienen 20 cm de separación ¿qué distancia separa al objetivo del objeto que está sobre la platina? (c) ¿Cuál es el aumento total del microscopio? (d) ¿A qué distancia tendría que estar el objeto de una sola lente que diese el mismo aumento?
Resp. (a) 1,85 cm enfrente del ocular; (b) 0,305 cm; (c) 804; (d) 0,031 cm.
- * 30. Un microscopio de disección está diseñado para que exista una gran distancia entre el objeto y el objetivo. Supongamos que la distancia focal del objetivo de un microscopio de disección es 5,0 cm, la distancia focal del ocular es 4,0 cm y la distancia que separa estas lentes es 17,0 cm. (a) ¿Cuál es la distancia entre el objeto y el objetivo? (b) ¿Cuál es el aumento total? Obsérvese que en esta ocasión no se puede utilizar la Ec. 16.10.
- * 31. Se coloca un objeto a 12 cm frente a una lente de 5 cm de distancia focal. Se coloca otra lente de 4 cm de distancia focal a 2 cm detrás de la primera lente. Hallar la imagen producida por este sistema de dos lentes trazando rayos. (*Sugerencia:* Hallar primero la imagen producida por la lente anterior sola y usarla para hallar la imagen formada por la segunda lente.)
Resp. 2,5 cm detrás de la lente de 4 cm.
32. Una lente de 500 mm de distancia focal se monta delante de una lente de fotografiar de 50 mm. (a) ¿Cuál es la distancia focal de

la combinación, suponiendo que la distancia entre las lentes es cero? (b) Si la distancia entre la lente y la película se puede variar desde 5,00 hasta 5,22 cm, ¿cuáles son las distancias objeto más próxima y más lejana a las que la cámara puede enfocar con este dispositivo?

33. Para construir un pequeño telescopio se utilizan una lente de 3 cm de distancia focal y otra de 30 cm. (a) ¿Qué lente debería ser el objetivo? (b) ¿Cuál es el aumento del telescopio? (c) ¿Qué distancia separa a las dos lentes en el telescopio?

Resp. (b) 10; (c) 33 cm.

- *34. Un anteojito terrestre consta de un objetivo de distancia focal f_1 y un ocular de distancia focal $-f_2$ (lente negativa) separados por una distancia $d = f_1 - f_2$. Trazar rayos paralelos a través de ese sistema de lentes cuando $f_1 = 10$ cm y $f_2 = -2$ cm. Demostrar que el aumento es f_1/f_2 y que la imagen virtual aparece derecha.

OBSERVACION. Este es el sistema de lentes utilizado en los binoculares y catalejos porque da una imagen derecha y exige menor distancia de separación entre el objetivo y el ocular que en el telescopio astronómico.

35. ¿Cuál es el tamaño de la imagen en la retina de un edificio de 20 m de alto situado a 50 m?

Resp. 0,68 cm.

36. ¿A qué distancia se halla un árbol de 25 m de alto si su imagen en la retina es de 1,0 cm?

37. Localizar mediante construcción gráfica la imagen de un objeto situado a 10 cm por delante del plano principal del ojo relajado de la Fig. 16.22.

Resp. 0,47 cm detrás de la retina.

- *38. Demostrar que la relación entre las distancias objeto e imagen del ojo viene dada

por la Ec. 16.3 con $\bar{s} = s/f$ y $\bar{s}' = s'/f'$. Aquí f y f' son las distancias focales anterior y posterior, respectivamente, y s y s' son las distancias objeto e imagen medidas desde el plano principal.

- *39. Considérese un ojo en el que el foco anterior está a 3 cm del plano principal y el posterior a 4 cm de dicho plano. Localizar gráficamente la posición del punto nodal. (*Sugerencia:* El rayo principal debe cortar al punto imagen determinado por los rayos que pasan por los focos.)

Resp. 1 cm detrás del plano principal.

- *40. La razón f'/f de las distancias focales anterior y posterior del ojo es siempre 1,35, el índice de refracción del humor vítreo. Localizar las posiciones de los focos y del punto nodal cuando el ojo está enfocado sobre un objeto a 25 cm delante del plano principal. Suponer que el plano principal está a 2,3 cm delante de la retina. (Ver probs. 38 y 39.)

41. ¿Cuál es la distancia focal de una lente simétrica positiva con un índice de refracción de 1,62 y un radio de curvatura de 20 cm?

Resp. 16,1 cm.

- *42. Demostrar que el número F mínimo posible de una lente simétrica es $(1/4)(n-1)$. (*Sugerencia:* ¿Cuál es el diámetro máximo de una lente simétrica de distancia focal f ?)

43. Una lente acromática está compuesta de una lente simétrica positiva de vidrio flint ($n = 1,65$) y una lente simétrica negativa de vidrio crown ($n = 1,52$). Si ambas lentes tienen un radio de curvatura de 10 cm, ¿cuál es la distancia focal de la combinación?

Resp. 38,3 cm.

BIBLIOGRAFIA

BUTTERFIELD, Herbert: «The Origins of Modern Science, 1300-1800», ed. rev., Free Press, New York, 1965. En el capítulo 4 se habla de la importancia de los descubrimientos de Galileo acerca del telescopio en el conflicto histórico entre los sistemas de Copérnico y Tolomeo.

GUYTON, Arthur C.: «Textbook of Medical Phy-

siology», 4.^a ed. W. B. Saunders Company, Filadelfia, 1971. El capítulo 52 contiene una breve discusión de la óptica de la visión humana.

OGLE, Kenneth Neil: «Optics: An Introduction for Ophthalmologists», Charles C. Thomas, Springfield, Ill., 1968. Tratado completo de la óptica de las lentes delgadas y gruesas. También se describe detalladamente la óptica de la visión humana.

ELECTRICIDAD Y V MAGNETISMO

Cuando ciertas sustancias, sobre todo el ámbar y el vidrio, se frota con un material tal como la seda o la piel, adquieren la capacidad de atraer objetos pequeños como, por ejemplo, trocitos de papel o corcho. Este fenómeno es una manifestación de la *electricidad*, una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. De modo semejante, la capacidad de ciertos minerales de hierro, como la magnetita, de atraer pequeños trozos de hierro, es una manifestación del *magnetismo*, otra fuerza fundamental. Aparte de su bien conocida aplicación práctica en nuestra moderna civilización, las fuerzas eléctricas y magnéticas desempeñan un papel fundamental en la física y en la biología.

La electricidad es la fuerza que liga los electrones en el átomo y que enlaza los átomos en la molécula, y por lo tanto determina en última instancia las propiedades químicas de las sustancias. La fuerza eléctrica es importante en las células, donde influye sobre el transporte de iones a través de la membrana; está relacionada con la transmisión de impulsos nerviosos y con la contracción de las fibras musculares; y es utilizada por algunos peces como medio de defensa y por otros como un medio especial de detección de objetos invisibles.

El magnetismo y la electricidad, estrechamente relacionados entre sí, son la base de toda la radiación electromagnética, incluida la luz. El papel directo del magnetismo en la biología se está investigando activamente en la actualidad. Recientemente se han hecho nuevos descubrimientos relacionados con la influencia de una fuerza magnética en una diversidad de organismos, desde las bacterias hasta los pájaros.

Capítulo 17 Electricidad

La electricidad es una fuerza fundamental de la naturaleza, análoga a la gravedad. Pero mientras que la fuerza de la gravedad entre dos objetos depende de su masa, la fuerza eléctrica entre dos objetos depende de su *carga*. La carga es una propiedad básica de las partículas elementales (electrones, protones y neutrones) que componen toda la materia ordinaria. De hecho, lo que mantiene al átomo unido es la fuerza eléctrica entre los protones y electrones del átomo.

La utilización práctica de la electricidad es posible porque somos capaces de producir y controlar un flujo constante de partículas cargadas. En este capítulo discutimos los principios de la electricidad que se necesitan para entender algunos aparatos, como por ejemplo los tubos de rayos X y de rayos catódicos, los cuales utilizan un flujo de electrones a gran velocidad dentro de un recipiente al que se le ha hecho el vacío. En los capítulos siguientes hablamos de algunos aparatos que utilizan el flujo de electrones en un hilo conductor.

17.1. LAS FUERZAS FUNDAMENTALES

Todas las fuerzas de las que se ha hablado en este libro, como la de rozamiento, empuje y tensión superficial, son los efectos observables de las fuerzas entre los átomos de los objetos que intervienen. Estas fuerzas observables no se consideran que son fundamentales porque en principio se pueden analizar en función de fuerzas atómicas.* Incluso las fuerzas entre átomos no son fundamentales porque aún se pueden analizar en función de las fuerzas existentes entre las partículas que componen los átomos.

Hay tres clases de partículas dentro de un átomo: *protones*, *neutrones* y *electrones*. Los protones y los neutrones están fuertemente unidos entre sí para formar el denso *núcleo* central del átomo. El núcleo contiene más del 99,95 % de la masa del átomo, pero ocupa solamente una pequeña fracción del volumen del átomo. Los electrones, que pululan en órbitas alrededor del núcleo, contienen el 0,05 % restante de la masa y ocupan la mayor parte del volumen. La Fig. 17.1 muestra un diagrama esquemático de un átomo de carbono.** En la parte VI se dan los detalles de la estructura de los átomos y núcleos.

Como los protones, neutrones y electrones no están compuestos de partículas aún más pequeñas, se les llama partículas *elementales* y las fuerzas que existen entre ellos son las fuerzas fundamentales de

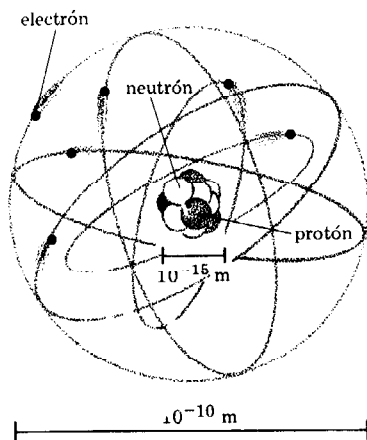


FIGURA 17.1

Diagrama esquemático de un átomo de carbono. Seis electrones dan vueltas alrededor de un núcleo compuesto de seis protones y seis neutrones.

* En el Apart. 9.2. se da un somero análisis de la tensión superficial en función de las fuerzas atómicas.

** Si se hiciese un dibujo a escala del átomo con el núcleo del tamaño que aparece en la Fig. 17.1, las órbitas de los electrones exteriores serían del tamaño de un estadio de fútbol.

la naturaleza. Toda la materia ordinaria está compuesta de estas partículas elementales y por lo tanto todas las fuerzas se pueden entender, en última instancia, en función de las fuerzas fundamentales que existen entre ellas. En la actualidad se conocen cuatro fuerzas fundamentales:

1. Fuerza gravitacional (gravedad).
2. Fuerza electromagnética (electricidad y magnetismo).
3. Fuerza nuclear.
4. Fuerza débil.

En cierto sentido, la fuerza gravitacional es la fuerza fundamental más débil porque el módulo de la fuerza gravitatoria entre dos partículas elementales es mucho más pequeño que el módulo de cualquier otra fuerza fundamental. La fuerza de la gravedad entre partículas elementales es de hecho tan débil que no tiene efecto medible sobre el comportamiento de estas partículas dentro del átomo. Sólo un objeto de tamaño descomunal tiene masa suficiente para ejercer una fuerza gravitatoria importante sobre un átomo. Como esta fuerza es atractiva, un objeto así atrae a los átomos que se hallan en el espacio que le rodea. La acumulación de estos átomos aumenta la masa del objeto, de modo que también aumenta la fuerza gravitacional que puede ejercer. Como consecuencia, el objeto todavía atrae más átomos lo cual hace que su masa aumente aún más. Así es cómo inmensos conglomerados de materia, tales como las estrellas y galaxias de espiral, se forma a partir del polvo y de los átomos esparcidos por el espacio. La gravedad es con mucho la fuerza más importante que controla la estructura de los cuerpos celestes.

La fuerza electromagnética es la fuerza principal que determina la estructura de los átomos. Los electrones se mantienen en órbita alrededor del núcleo por atracción eléctrica, del mismo modo que los planetas se mantienen en órbita alrededor del Sol por la atracción gravitatoria. También los electrones ejercen entre sí fuerzas eléctricas y la fuerza ejercida entre dos átomos próximos es precisamente la fuerza eléctrica entre sus electrones y el núcleo. Todas las fuerzas que hemos discutido hasta ahora en este libro, si exceptuamos la fuerza de gravedad, son el resultado de esta fuerza eléctrica. Así, todas las fuerzas de la vida cotidiana, con excepción de la gravedad, son de origen electromagnético.

Los protones y neutrones del núcleo se mantienen juntos por la fuerza nuclear. Esta fuerza es muy grande cuando las partículas están muy próximas unas de otras, pero disminuye rápidamente con la distancia. Por ejemplo, la fuerza nuclear entre dos neutrones es esencialmente cero cuando tienen una separación de más de 10^{-14} m. Esto quiere decir que la fuerza nuclear no se extiende más allá de los electrones exteriores del átomo que están a 10^{-10} m del núcleo. De este modo, aunque la fuerza nuclear es esencial para mantener unido el núcleo, no juega un papel directo en la interacción de los átomos entre sí.

La fuerza débil es también una fuerza de corto alcance limitada enteramente al núcleo. Es la responsable de algunas formas de radiactividad, que es la transformación espontánea del núcleo de una clase de átomo en el núcleo de otra (Apart. 22.2).

La fuerza electromagnética es por lo tanto la fuerza principal que gobierna la física y la química de la materia ordinaria. Tiene también gran importancia práctica, puesto que toda nuestra civilización industrial está basada en la producción de energía eléctrica y su utilización en motores, alumbrado y calefacción.

17.2. LEY DE COULOMB

Aun cuando las fuerzas eléctricas y de gravitación son fundamentalmente distintas la una de la otra, tienen muchas propiedades similares. Por lo tanto, para entender la electricidad conviene revisar brevemente algunas de las propiedades de la gravedad discutidas en el apartado 5.3.

La gravedad es una fuerza atractiva que existe entre dos objetos con masas m_1 y m_2 . Esto quiere decir que la fuerza F_1 ejercida por m_2 sobre m_1 está dirigida hacia m_2 (Fig. 17.2). Por la tercera ley de Newton (propiedad 3, Apart. 2.1), la reacción a F_1 es la fuerza F_2 ejercida por m_1 sobre m_2 . La fuerza F_2 tiene el mismo módulo que F_1 pero sentido opuesto, por lo tanto está dirigida hacia m_1 , tal como se aprecia en la Fig. 17.2.

La gravedad es una fuerza que actúa a distancia; o sea, dos objetos ejercen una atracción mutua el uno sobre el otro a través del espacio vacío, sin ninguna conexión mecánica. El módulo F_g de las fuerzas de gravitación (F_1 , F_2) sobre dos objetos cuyas masas m_1 y m_2 están separadas por una distancia r , viene dado por la ley de la gravedad de Newton,

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

en donde G es la constante de gravitación universal ($G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$).

Es costumbre hacer distinción entre fuerzas atractivas y repulsivas por el signo de sus módulos. Una fuerza atractiva se indica por un módulo negativo y una fuerza repulsiva por un módulo positivo. De acuerdo con esto, la fuerza de la gravedad debe escribirse

$$F_g = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad 17.1$$

para indicar que la fuerza es atractiva.

La electricidad es una fuerza que actúa a distancia entre dos objetos cuyas cargas son q_1 y q_2 . La carga, como la masa, es un atributo básico de la materia. La dimensión de carga se toma como fundamental, lo mismo que la masa, la longitud, el tiempo, y el grado (de temperatura). La dimensión de cualquier magnitud física se puede expresar en función de estas cinco dimensiones. La unidad de carga es el *coulomb* (C). La fuerza eléctrica entre dos objetos con cargas q_1 y q_2 separadas por una distancia r viene dada por la *ley de Coulomb*,

$$F_e = +K \frac{q_1 q_2}{r^2} \quad 17.2$$

en la que K es la constante eléctrica universal ($K = 9,0 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$). Obsérvese la semejanza que hay entre las Ec. 17.1 y 17.2. La fuerza eléctrica depende del producto de las cargas de los dos objetos, lo mismo que la fuerza gravitatoria depende del producto de sus masas. Además, las fuerzas eléctrica y gravitacional son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia entre los objetos.

La diferencia fundamental entre gravedad y electricidad es que mientras que la gravedad es siempre atractiva, la fuerza eléctrica puede ser atractiva o repulsiva porque hay dos clases de carga, positiva y ne-

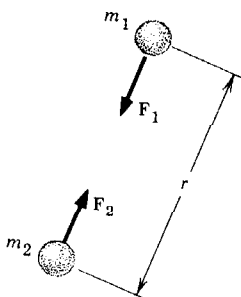


FIGURA 17.2
Atracción gravitacional de
dos masas.

gativa. Los objetos que tienen la misma carga se repelen entre sí y los que tienen carga opuesta se atraen. Este es el sentido del signo más en la Ec. 17.2. Cuando q_1 y q_2 tienen el mismo signo, bien sean los dos positivos o los dos negativos, el producto $q_1 q_2$ es positivo y por lo tanto F_e es positiva, lo que indica que es una fuerza repulsiva (Fig. 17.3). Por el contrario, si q_1 y q_2 tienen signos opuestos el producto $q_1 q_2$ es negativo y por lo tanto F_e es negativa, lo que indica que es una fuerza atractiva (Fig. 17.4).

Las partículas elementales son las portadoras esenciales de la carga. A partir de la tabla 17.1, que da las cargas y las masas de las partículas elementales, vemos que un protón tiene una carga positiva $e = 1,602 \times 10^{-19}$ C, y un electrón tiene una carga negativa $-e$ de exactamente el mismo valor. (Un neutrón tiene carga cero.) La carga de un objeto es la suma de las cargas de todos sus protones y electrones. Así, un objeto que tiene un número igual de protones y electrones tiene carga cero. Este objeto se dice que no está cargado o que es *neutro*.

Un objeto neutro adquiere carga ganando o perdiendo electrones. Por ejemplo, cuando se frota una varilla de vidrio con un trozo de seda, pasan electrones del vidrio a la seda. Si el vidrio pierde N electrones, tendrá N protones más que electrones, por lo que su carga total será Ne . Análogamente, la seda tendrá N electrones más que protones, por lo que su carga total será $-Ne$. La carga total de la varilla y la seda juntas es

$$Ne + (-Ne) = 0$$

o sea, la misma que tenían antes de frotarse.

Este es un ejemplo de la ley de *conservación de la carga*, que establece que en cualquier proceso físico, la carga total no cambia. Esta ley es evidentemente cierta para un proceso en el que sólo interviene el paso de electrones de un objeto a otro. Sin embargo, la ley es mucho más general que esto e incluso es válida para procesos en los que se crean y destruyen protones y electrones, como en el caso de la desintegración de un núcleo (Apart. 22.2).

Ejemplo. Comparar las fuerzas eléctrica y gravitatoria entre un electrón y un protón.

A partir de la tabla 17.1 y de la Ec. 17.1 hallamos que la fuerza gravitatoria entre un protón y un electrón separados por una distancia r es

$$\begin{aligned} F_g &= -G \frac{m_p m_e}{r^2} \\ &= - \frac{(6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2)(1,67 \times 10^{-27} \text{ kg})(9,11 \times 10^{-31} \text{ kg})}{r^2} \\ &= - \frac{1,01 \times 10^{-67} \text{ N} \cdot \text{m}^2}{r^2} \end{aligned}$$

TABLA 17.1 Masa y carga de las partículas elementales.

Partícula	Masa, kg	Carga, C
Protón	$1,673 \times 10^{-27}$	$+1,602 \times 10^{-19}$
Neutrón	$1,675 \times 10^{-27}$	0
Electrón	$9,110 \times 10^{-31}$	$-1,602 \times 10^{-19}$

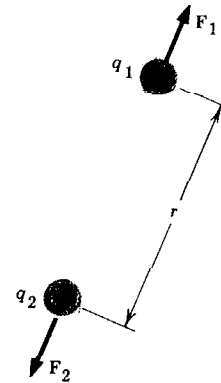


FIGURA 17.3 Repulsión eléctrica de dos cargas positivas.

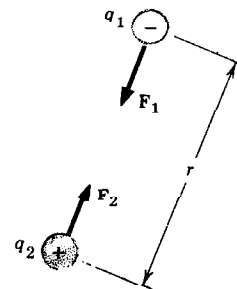


FIGURA 17.4 Atracción eléctrica de cargas opuestas.

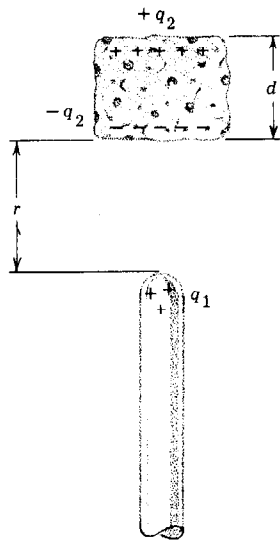


FIGURA 17.5

Inducción de carga sobre un trozo de corcho. El corcho es atraído hacia la carga inductora q_1 porque la atracción entre q_1 y la carga inducida negativa es mayor que la repulsión entre q_1 y la carga inducida positiva.

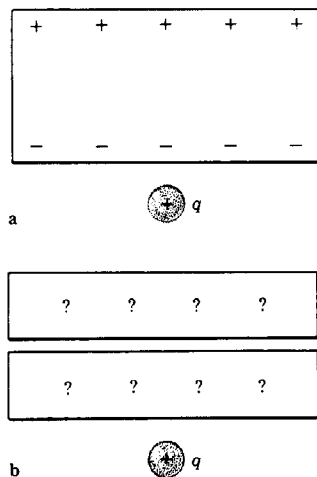


FIGURA 17.6

(a) Inducción de carga sobre un objeto, debida a una carga externa q .
(b) Corte del objeto para intentar aislar la carga inducida.

A partir de la Ec. 17.2 se ve que la fuerza eléctrica entre un electrón y un protón es

$$\begin{aligned} F_e &= +K \frac{q_p q_e}{r^2} \\ &= + \frac{(9,0 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2)(1,60 \times 10^{-19} \text{ C})(-1,60 \times 10^{-19} \text{ C})}{r^2} \\ &= - \frac{2,30 \times 10^{-28} \text{ N}\cdot\text{m}^2}{r^2} \end{aligned}$$

La razón de estas dos fuerzas es

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{2,30 \times 10^{-28}}{1,01 \times 10^{-67}} = 2,28 \times 10^{39}$$

Como la fuerza eléctrica es inmensamente mayor que la fuerza gravitacional, se puede despreciar por completo la fuerza de la gravedad cuando se calcula la fuerza entre partículas elementales. Sin embargo, la fuerza entre grandes conglomerados de materia, como los astros, es dominada por la gravedad porque estos objetos tienden a ser eléctricamente neutros.

Inducción

Una varilla de vidrio que ha sido cargada positivamente frotándola con un tejido de seda, atraerá a un trozo pequeño de corcho aun cuando el corcho esté descargado. El corcho está compuesto de electrones y protones de carga opuesta, los cuales se distribuyen normalmente de modo uniforme, de manera que la carga neta es cero en todo el corcho. Cuando un objeto cargado, como, por ejemplo, una varilla de vidrio, se acerca al corcho, la carga positiva de la varilla atrae a los electrones del corcho y repele a los protones haciendo que estas partículas cambien sus posiciones ligeramente. Como resultado, la carga negativa se acumula en el lado del corcho próximo a la varilla y la carga positiva se acumula en el otro lado. Este proceso recibe el nombre de *inducción*. De acuerdo con la ley de conservación de la carga, la carga total del corcho debe seguir siendo cero puesto que no se ha anadido ni quitado carga de él. Así, pues, hay tanta carga negativa inducida sobre un lado del corcho como carga positiva inducida en el otro.

Supongamos que la varilla de vidrio tiene una carga q_1 y está a una distancia r del lado frontal del corcho (Fig. 17.5). Si la carga inducida en este lado es $-q_2$, la varilla lo atrae con la fuerza

$$F_e = +K \frac{q_1(-q_2)}{r^2} = -K \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

Al mismo tiempo, la varilla repele la carga $+q_2$ inducida en el lado posterior. Esta carga está a una distancia d más alejada de la varilla, donde d es el espesor del trozo de corcho. Por lo tanto, la fuerza repulsiva sobre la carga positiva inducida es

$$F'_e = K \frac{q_1 q_2}{(r + d)^2}$$

la cual es menor que F_e . El módulo F de la fuerza total ejercida sobre el corcho es la suma de F_e y F'_e , o sea

$$\begin{aligned} F &= F_e + F'_e = -K \frac{q_1 q_2}{r^2} + K \frac{q_1 q_2}{(r + d)^2} \\ &= -K q_1 q_2 \left[\frac{1}{r^2} - \frac{1}{(r + d)^2} \right] \\ &= -K q_1 q_2 \frac{2rd + d^2}{r^2(r + d)^2} \end{aligned}$$

Esto demuestra que la varilla de vidrio ejerce una fuerza atractiva (negativa) sobre el corcho.

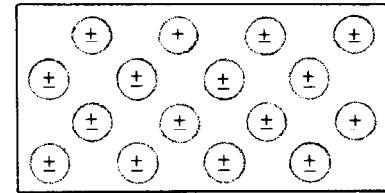
OBSERVACIÓN. Si la varilla estuviese cargada negativamente, se induciría carga positiva sobre el lado del corcho próximo a la varilla y carga negativa sobre el otro lado, por lo que el corcho todavía sería atraído por la varilla. De este modo, cualquier objeto cargado, sea positiva o negativamente, ejerce una fuerza de atracción sobre un objeto no cargado.

Aisladores y conductores

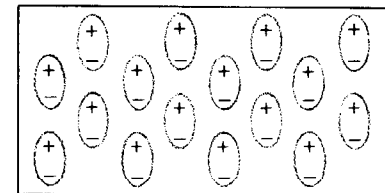
Las sustancias se diferencian por la relativa libertad con que puede desplazarse la carga a través de ellas. Una sustancia en la que la carga se puede desplazar libremente se llama *conductor* y una sustancia en la que la carga se puede mover sólo ligeramente se llama *aislador* (o *dieléctrico*). Los metales son todos buenos conductores; el vidrio, la goma, y el corcho son ejemplos de buenos aisladores.

La diferencia entre aisladores y conductores se ve ilustrada por el siguiente experimento. Se pone cerca de un objeto no cargado una carga q que induce carga en él (Fig. 17.6a). A continuación se parte el objeto por la mitad, tal como se muestra en la Fig. 17.6b, y se suprime la carga q . ¿Se queda cada una de las dos mitades del objeto con la carga inducida? La respuesta es sí, si el objeto es un conductor y no si el objeto es un aislador. Para entender esto hay que comparar las estructuras atómicas de los aisladores y de los conductores.

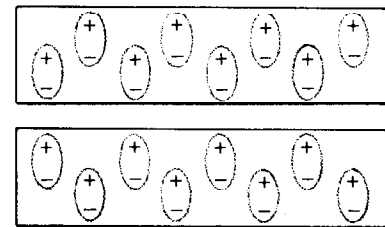
En un aislador cada electrón está ligado a un átomo y no es libre para separarse por completo. Los átomos de un aislador están representados en la Fig. 17.7a como unidades neutras compuestas de cargas positivas y negativas superpuestas unas encima de otras. Una carga positiva q puesta cerca de un aislador atrae a los electrones cargados negativamente que hay en los átomos y repele a los núcleos cargados positivamente. Esto hace que la carga negativa y positiva de cada átomo se separen ligeramente. El átomo en conjunto permanece neutro, pero un extremo se carga positivamente y el otro negativamente. El extremo negativo de cada átomo se coloca frente a la carga inductora q , tal como se ve en la Fig. 17.7b. Como consecuencia se forma en la superficie del aislador que se halla frente a q un exceso de carga negativa y en la superficie opuesta se forma un exceso de carga positiva. Es evidente que éstas no son cargas libres; son simplemente los extremos cargados de los átomos neutros. La Fig. 17.7c muestra que si el aislador se escinde en dos, aparece carga inducida sobre las superficies cortadas, pero la carga total de cada mitad permanece cero. En un conductor metálico se separa de cada átomo un electrón por lo menos y es libre para desplazarse por el conductor. Los átomos que pierden electrones se llaman *iones*. En un metal están cargados posi-



a



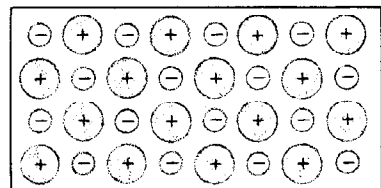
b



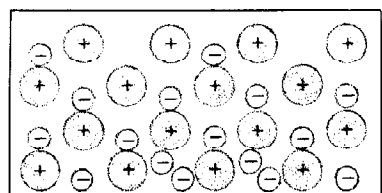
c

FIGURA 17.7

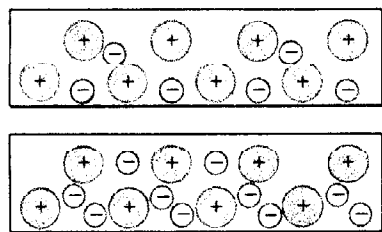
(a) Un aislador. Cada átomo es un objeto neutro compuesto de cargas positivas y negativas. (b) Inducción de carga sobre un aislador. La carga externa q hace que la carga positiva y negativa de cada átomo se separen ligeramente. (c) Las cargas inducidas sobre un aislador no están separadas cuando el aislador se parte en dos.



a



b



c

FIGURA 17.8

(a) Un conductor. Las cargas positivas son los iones, los cuales tienen posiciones fijas y las cargas negativas son los electrones, los cuales se pueden desplazar libremente. (b) Inducción de carga sobre un conductor. La carga externa q hace que los electrones libres se desplacen hacia un lado del conductor. (c) Cuando se corta el conductor por la mitad, queda atrapado un exceso de electrones en una mitad y en la otra un déficit.

vamente y permanecen en posiciones fijas. Así, pues, un metal está compuesto de iones cargados positivamente en posiciones fijas y electrones cargados negativamente, libres para desplazarse de un lado a otro. Normalmente, los iones y los electrones están distribuidos de manera uniforme, de modo que la carga neta es cero en todo el metal (Fig. 17.8a). Sin embargo, un objeto cargado puesto cerca de un conductor cambia esta distribución. Una carga positiva q atrae a los electrones y repele a los iones. Como los electrones se pueden mover libremente, se acumulan en el lado próximo a q , que así se carga negativamente (Fig. 17.8b). El lado opuesto, al no tener suficientes electrones, queda cargado positivamente. Si se corta por la mitad el conductor, se atrapa un exceso de electrones en la mitad que se halla frente a q , quedando la otra mitad con un déficit de electrones (Fig. 17.8c). Por lo tanto, cada mitad sigue cargada, incluso después de quitar la carga inductora.

Para descargar estos conductores sólo es necesario conectar un hilo conductor de uno al otro. Los electrones en exceso sobre el conductor cargado negativamente, atraídos hacia el conductor cargado positivamente, fluyen libremente por el hilo hasta que cada conductor es de nuevo neutro.

Máquinas de inducción

La posibilidad de separar las cargas por inducción en un conductor se utiliza en un dispositivo denominado *máquina de inducción* para producir de manera continua una separación de carga. Hoy en día estas máquinas se usan principalmente para demostraciones de física, pero en el siglo XIX se utilizaron para investigaciones sobre la electricidad. En la máquina que se muestra en la Fig. 17.9, las varillas metálicas están dispuestas radialmente en una rueda que se hace girar en la dirección indicada mediante una manivela. La placa P tiene inicialmente una pequeña carga positiva, de modo que se inducen cargas sobre la varilla en la posición 1. Cuando esta varilla gira hasta la posición 2, establece un contacto momentáneo con el hilo W , que simultáneamente está en contacto con la varilla en la posición 6. De la varilla en la posición 6 fluye carga negativa, de modo que cuando el contacto desaparece, esta varilla, que ahora está en la posición 1, queda cargada positivamente. Del mismo modo, la varilla en la posición 3 queda cargada negativamente. Estas varillas depositan su carga en las dos esferas conductoras por medio de los contactos A y B .

Parte de la carga positiva depositada en A se acumula en la placa P . Al aumentar la carga en P , aumenta la cantidad de carga inducida sobre la varilla en la posición 2. Esta, a su vez, aumenta la carga devuelta a P . Así, pues, esta máquina hace uso de la realimentación positiva para establecer rápidamente una gran carga en las dos esferas conductoras. Cuando esta carga es suficientemente grande, el aire que hay entre las esferas se hace de repente conductor y los electrones pueden pasar de la esfera negativa a la positiva. Esto se manifiesta por un chisporroteo que se produce entre las dos esferas.

17.3. EL CAMPO ELÉCTRICO

La Fig. 17.10 muestra una configuración arbitraria de cargas ($q_1, q_2, \dots, q_n$). La fuerza $\mathbf{F}$ que ejerce este conjunto de cargas sobre cualquier

otra carga positiva q en el punto P es la suma vectorial de las fuerzas $F_1, F_2, \dots, F_n$ que cada carga del conjunto ejerce individualmente sobre q . Esta fuerza depende conjuntamente de la carga de prueba q y de las cargas fuente $q_1, q_2, \dots, q_n$ de la configuración original. Es útil expresar F como el producto de un factor que depende solamente de la carga de prueba y un factor que depende solamente de las cargas fuente. Esto se hace fácilmente por que F es proporcional a q , y por lo tanto la razón

$$E = \frac{F}{q} \quad 17.3$$

es independiente de q . El vector E es el *campo eléctrico* en el punto P producido por las cargas fuente. Es igual a la fuerza que ejercerían estas cargas sobre una carga positiva de 1 C situada en P . La unidad de E es newtons por coulomb (N/C). En función de E , la fuerza que ejercen las cargas fuente sobre una carga arbitraria q en el punto P se puede escribir en la forma

$$F = qE \quad 17.4$$

La Ec. 17.4 expresa el vector F como el producto de un número q que depende tan sólo de la carga de prueba y un vector E que depende solamente de las cargas fuente. El producto de un número *positivo* q y un vector E es un vector F que tiene la dirección de E y el módulo qE . Si q es negativo, el sentido de F es opuesto al de E .

El campo eléctrico es un concepto importante porque nos permite pensar en la fuerza que ejercería una configuración de cargas sobre una carga en un punto, aun cuando en realidad no hubiese allí carga. Como la fuerza que se ejercería sobre una carga de prueba depende de la posición del punto, el campo eléctrico varía de punto a punto. El efecto de una configuración de carga se puede representar dibujando el campo

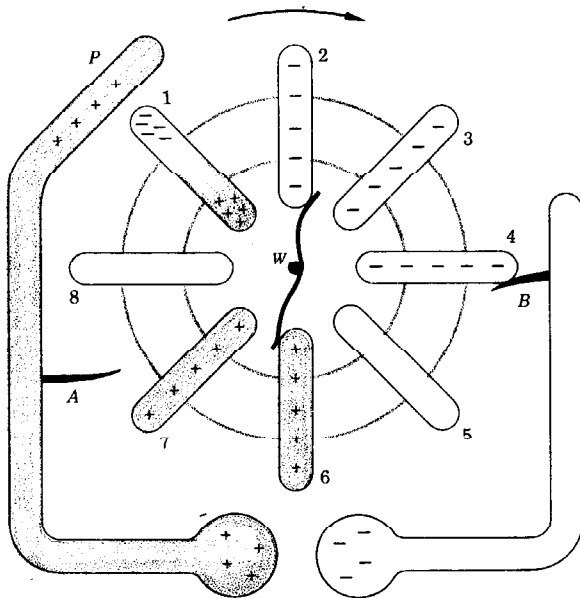


FIGURA 17.9
Una máquina de inducción. La rotación de la rueda en el sentido de las agujas del reloj hace que la carga positiva se acumule en la izquierda y que la negativa se acumule en la derecha.

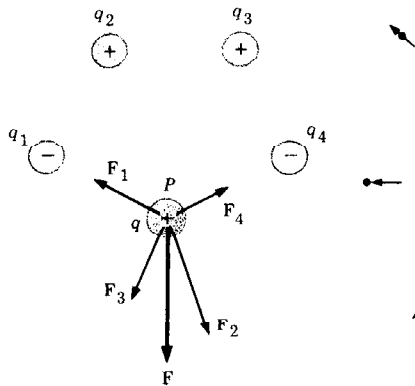


FIGURA 17.10
La fuerza sobre una carga de prueba q debida a cuatro cargas fuente q_1, q_2, q_3, q_4 .

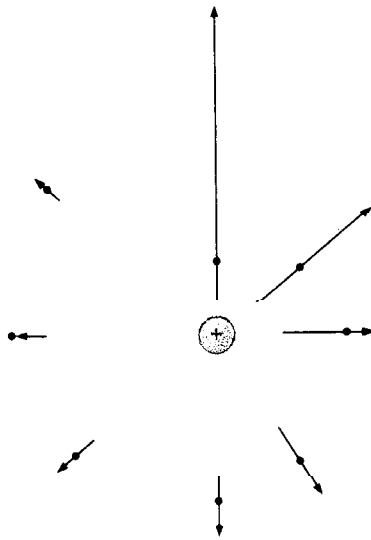


FIGURA 17.11
Campo eléctrico en varios puntos producido por una carga puntual positiva.

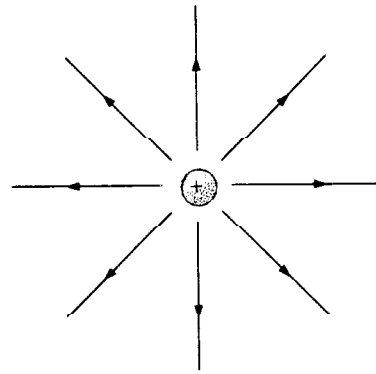


FIGURA 17.12
Líneas de fuerza de una carga puntual positiva.

eléctrico en varios puntos. Por ejemplo, la Fig. 17.11 muestra el campo eléctrico en varios puntos producido por una carga puntual positiva. Las flechas que representan el campo están todas apartándose de la carga porque el sentido del campo es el sentido de la fuerza que se ejercería sobre una carga de prueba positiva. La longitud de las flechas disminuye con la distancia a la carga, porque la fuerza sobre una carga, de prueba disminuye con la distancia, de acuerdo con la ley de Coulomb (Ec. 17.2).

La Fig. 17.12 es otra representación del campo eléctrico de una carga puntual positiva. Las líneas, llamadas *líneas de fuerza*, se dibujan paralelas al campo en cada punto, consiguiéndose así una buena imagen de la dirección del campo eléctrico. Si se comparan las Figs. 17.11 y 17.12, vemos que las líneas de fuerza están más juntas donde E es grande y más separadas donde E es pequeño. Así, la separación de las líneas de fuerza da idea del valor relativo del campo.

La Fig. 17.13 muestra las líneas de fuerza para una carga puntual negativa. Son idénticas a las líneas de fuerza de una carga puntual positiva con la única diferencia de que están orientadas hacia la carga. Esto es así, porque una carga de prueba positiva es atraída hacia la carga negativa.

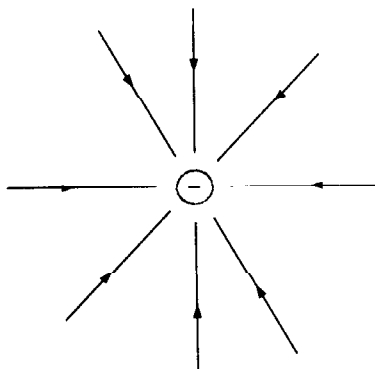
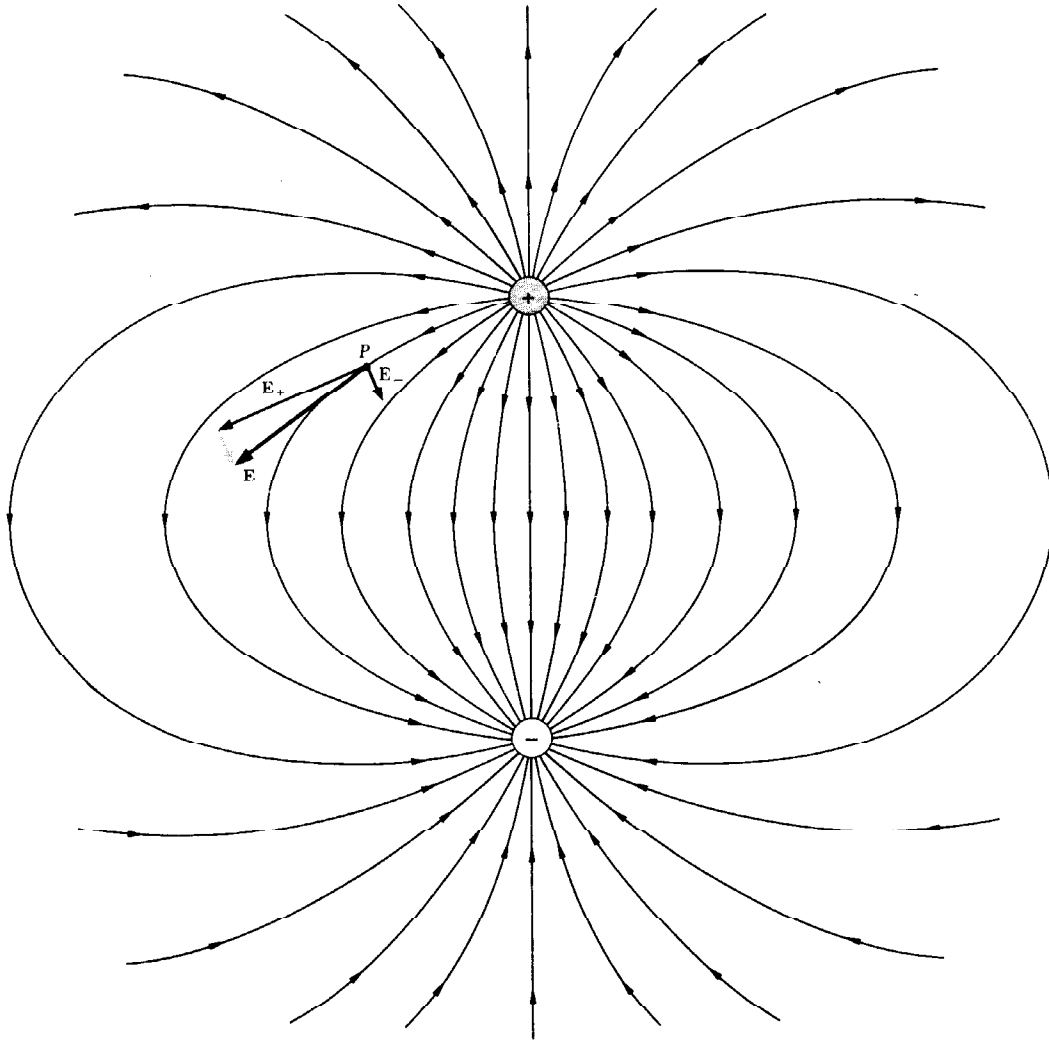


FIGURA 17.13
Líneas de fuerza de una carga puntual negativa.

Campo de un dipolo

La Fig. 17.14 muestra las líneas de fuerza producidas por dos cargas iguales y opuestas separadas por una distancia d . Las líneas de fuerza parten todas de la carga positiva y terminan en la carga negativa. El campo eléctrico en cualquier punto P es tangente a la línea de



fuerza que pasa por P y es igual a la suma vectorial de los campos eléctricos debidos a cada carga por separado.

La configuración de carga de la Fig. 17.14 recibe el nombre de *dipolo*. Aun cuando la carga total de la configuración sea cero, ejercerá una fuerza eléctrica sobre otra carga. Ésta es la situación que ya hemos visto al discutir la fuerza entre un objeto cargado y un trozo de corcho sin cargar (Apart. 17.2). El objeto cargado inducía carga positiva y negativa sobre lados opuestos del corcho. Estas cargas inducidas forman un dipolo que ejerce una fuerza sobre el objeto cargado.

El campo eléctrico producido por un dipolo se puede calcular en cualquier punto por la ley de Coulomb. El cálculo es particularmente sencillo para el caso especial de un punto P que se halla en el eje del dipolo (Fig. 17.15). Supongamos que q_1 y $q_2 = -q_1$ son las cargas del dipolo, y supongamos que hay una carga de prueba q en el eje del dipolo a una distancia r de su centro. La fuerza total $\mathbf{F}$ sobre q es la suma de las fuerzas $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ debidas a q_1 y q_2 . Como estas fuerzas son paralelas, el

FIGURA 17.14

Líneas de fuerza de un dipolo.
El campo eléctrico en cualquier punto P es tangente a la línea de fuerza que pasa por aquel punto.

módulo de $\mathbf{F}$ es

$$\begin{aligned}
 F &= F_1 + F_2 \\
 &= K \frac{qq_1}{(r + \frac{1}{2}d)^2} + K \frac{qq_2}{(r - \frac{1}{2}d)^2} \\
 &= Kqq_1 \left[\frac{1}{(r + \frac{1}{2}d)^2} - \frac{1}{(r - \frac{1}{2}d)^2} \right] \\
 &= Kqq_1 \frac{-2rd}{(r + \frac{1}{2}d)^2(r - \frac{1}{2}d)^2}
 \end{aligned}$$

Cuando r es muy grande comparado con d , los términos $\frac{1}{2}d$ se pueden despreciar en el denominador. Entonces la fuerza viene dada por

$$F = -Kqq_1 \frac{2rd}{r^4} = -Kqq_1 \frac{2d}{r^3}$$

Esto demuestra que la fuerza ejercida por un dipolo disminuye en razón inversa al cubo de la distancia al dipolo, en contraste con la fuerza ejercida por una sola carga que disminuye como el cuadrado de la distancia. A grandes distancias, la fuerza del dipolo es mucho más débil que la fuerza producida por q_1 o q_2 por separado, porque las fuerzas individuales se neutralizan entre sí en gran parte (aunque no completamente). El módulo del campo eléctrico producido por el dipolo en P es

$$E = \frac{F}{q} = -K \frac{2dq_1}{r^3}$$

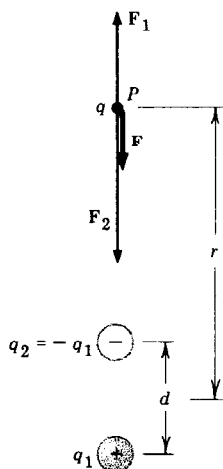


FIGURA 17.15

Fuerza sobre una carga de prueba q localizada sobre el eje de un dipolo.

17.4. POTENCIAL ELÉCTRICO

Consideremos un objeto de masa m y carga q en presencia de una carga fija q_1 (Fig. 17.16). Si ambas cargas son positivas, q_1 ejerce una fuerza repulsiva

$$F = K \frac{qq_1}{r^2}$$

sobre el objeto. Si el objeto se encuentra inicialmente en reposo en el punto A , se alejará con movimiento acelerado a lo largo de una línea de fuerza. En el punto B tendrá una velocidad v_B y una energía cinética $K_B = \frac{1}{2}mv_B^2$. De acuerdo con el teorema trabajo-energía (apartado 5.1), el trabajo W_{AB} realizado sobre q por la fuerza $\mathbf{F}$ al desplazar el objeto de A a B es igual a la variación de su energía cinética

$$W_{AB} = K_B - K_A \quad 17.5$$

Como el objeto parte del reposo, K_A es en este caso cero.

El trabajo W_{AB} realizado por la fuerza eléctrica, lo mismo que el trabajo realizado por la gravedad (Apart. 5.3), se puede escribir como la diferencia de la *energía potencial* U del objeto en A y B ,

$$W_{AB} = U_A - U_B \quad 17.6$$

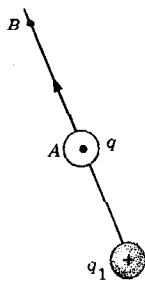


FIGURA 17.16

Una carga de prueba q que se mueve de A a B en presencia de una carga fija q_1 .

O sea, que se puede asignar un número U a cada punto, de tal manera que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica al desplazar el objeto entre dos puntos cualesquiera viene dado por la Ec. 17.6. Se ve claramente que si se añade al valor de U en cada punto el mismo número, no cambiaría la Ec. 17.6. Esta libertad en la definición de U se utiliza para hacer U igual a cero en algún punto conveniente de una situación dada.

A partir de las Ecs. 17.5 y 17.6 obtenemos el resultado:

$$\begin{aligned} U_A - U_B &= K_B - K_A \\ \text{o también} \quad U_A + K_A &= U_B + K_B \end{aligned} \quad 17.7$$

Esto establece que la suma de las energías cinética y potencial del objeto en A es igual a la suma de las energías en B . Como A y B son puntos arbitrarios, la suma de estas energías es la misma en todos los puntos, o sea, es una constante.

Se puede demostrar que la energía potencial de una carga puntual q debida a una carga puntual q_1 viene dada por

$$U = K \frac{qq_1}{r} \quad 17.8$$

Esta expresión es muy parecida a la de la energía potencial de gravitación (Ec. 5.18) salvo en el signo, el cual refleja simplemente la diferencia de signo de las leyes de fuerza (Ecs. 17.1 y 17.2). Si q y q_1 tienen el mismo signo, las cargas se repelen mutuamente y U es positiva. Si q y q_1 tienen signo opuesto se atraen mutuamente y U es negativa. Como la fuerza de gravitación siempre es atractiva, la Ec. 5.18 debe tener signo menos. La energía potencial dada por la Ec. 17.8 nunca es cero, pero se hace cada vez más pequeña al hacerse r cada vez más grande. Así podemos decir que la energía potencial es cero cuando las cargas están infinitamente separadas.

Ejemplo 1. ¿Cuál es la energía potencial de un electrón en un punto A , a una distancia $r_A = 0,53 \times 10^{-10}$ m de un protón? * ¿Cuál es la velocidad mínima v_A necesaria para que el electrón pueda escapar completamente del protón?

Utilizando la tabla 17.1 y la Ec. 17.8, hallamos que la energía potencial del electrón en A es

$$\begin{aligned} U_A &= K \frac{q_e q_p}{r_A} \\ &= \frac{(9,0 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2)(-1,6 \times 10^{-19} \text{ C})(1,6 \times 10^{-19} \text{ C})}{5,3 \times 10^{-11} \text{ m}} \\ &= -4,3 \times 10^{-18} \text{ N}\cdot\text{m} = -4,3 \times 10^{-18} \text{ J} \end{aligned}$$

La energía es negativa porque el electrón es atraído por el protón. La Ec. 17.7 se puede utilizar para calcular la velocidad mínima v_A que debe

* Esta es la distancia media entre un electrón y un protón en un átomo de hidrógeno (Apart. 21.2).

tener el electrón en A para escapar completamente del protón. Un electrón con la velocidad mínima de escape se puede desplazar infinitamente lejos del protón, pero su velocidad en el infinito será cero. Así, cuando el electrón está infinitamente lejos del protón, tanto su energía potencial U_∞ como su energía cinética K_∞ son cero. Por lo tanto, de acuerdo con la Ec. 17.7, tenemos

$$K_A + U_A = K_\infty + U_\infty = 0$$

o sea

$$K_A = \frac{1}{2}mv_A^2 = -U_A = 4,3 \times 10^{-18} \text{ J}$$

en donde m es la masa del electrón. Despejando v_A tenemos

$$\begin{aligned} v_A^2 &= \frac{4,3 \times 10^{-18} \text{ J}}{\frac{1}{2}m} \\ &= \frac{4,3 \times 10^{-18} \text{ J}}{0,5(9,1 \times 10^{-31} \text{ kg})} \\ &= 9,4 \times 10^{12} \text{ J/kg} \end{aligned}$$

de modo que

$$v_A = 3,1 \times 10^6 \text{ m/s}$$

OBSERVACIÓN. Este cálculo debería compararse con el del Apart. 5.3 (ejemplo 2) acerca de la velocidad que necesita un objeto para escapar completamente de la Tierra. Los principios son los mismos en ambos cálculos. Sin embargo, la velocidad de escape en el caso de la gravedad no depende de la masa del objeto, mientras que en el caso de la electricidad sí que depende. ¿Por qué?

La energía potencial de una carga de prueba q debida a una configuración de cargas fuente ($q_1, q_2, \dots, q_n$) es la suma de las energías potenciales debidas a cada carga individualmente. La energía potencial depende conjuntamente de la carga de prueba q y de las cargas fuente $q_1, q_2, \dots, q_n$. Es útil expresar la energía potencial, lo mismo que la fuerza eléctrica, como el producto de un factor que depende solamente de la carga de prueba y de un factor que depende únicamente de las cargas fuente. Como U es proporcional a q , la razón

$$V = \frac{U}{q} \quad 17.9$$

es independiente de q . La magnitud V , llamada *potencial eléctrico*, depende sólo de las cargas fuente. La energía potencial U de la carga de prueba se expresa simplemente en función del potencial V ,

$$U = qV \quad 17.10$$

La unidad de potencial es joules por coulomb (J/C), que recibe el nombre de *volt* (V):

$$1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$$

A partir de las Ecs. 17.8 y 17.9, se obtiene que el potencial debido a una carga puntual q_1 es

$$V = \frac{U}{q} = K \frac{q_1}{r} \quad 17.11$$

Ejemplo 2. ¿Cuál es el potencial a una distancia $r = 5,3 \times 10^{-11}$ m de un protón?

Según la Ec. 17.11, el potencial vale

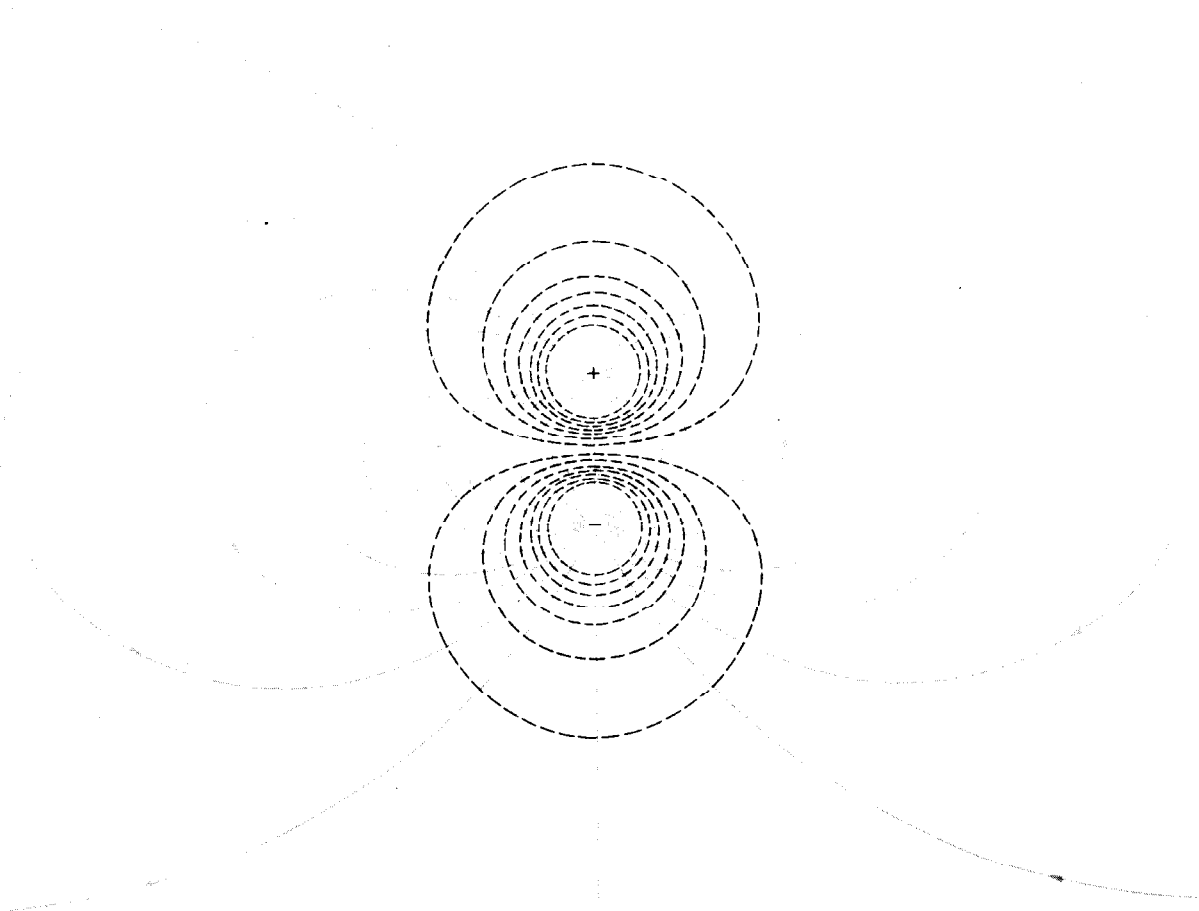
$$V = \frac{(9,0 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2)(1,6 \times 10^{-19} \text{ C})}{5,3 \times 10^{-11} \text{ m}}$$

$$= 27,2 \text{ N}\cdot\text{m}/\text{C} = 27,2 \text{ J}/\text{C} = 27,2 \text{ V}$$

El potencial en todos los puntos de una configuración de carga se representa gráficamente usando *equipotenciales*, o sea, líneas a lo largo de las cuales el potencial es constante. La Fig. 17.17 muestra las equipotenciales (líneas de trazos) y las líneas de fuerza (líneas continuas) de un dipolo (dos cargas iguales y opuestas). El campo eléctrico no realiza trabajo sobre una carga de prueba que se desplaza a lo largo de una equipotencial, puesto que la energía potencial de la carga no cambia. Esto quiere decir que las líneas de fuerza deben ser perpendiculares a las equipotenciales, tal como se muestra en la Fig. 17.17, pues si no fuera así, la fuerza eléctrica tendría una componente paralela a una equipo-

FIGURA 17.17

Equipotenciales y líneas de fuerza de un dipolo. Las líneas de fuerza en cualquier punto son perpendiculares a las superficies equipotenciales.



tencial y algo de trabajo se realizaría sobre una carga de prueba que se desplazase a lo largo de ella. La fuerza sobre una carga de prueba positiva está siempre dirigida desde una región de alto potencial a una región de bajo potencial, perpendicularmente a las equipotenciales. La fuerza sobre una carga de prueba negativa es a la inversa: está dirigida desde una región de bajo potencial a una región de alto potencial. Cuando un conductor metálico es colocado en un campo eléctrico estático, partes diferentes del conductor pueden estar momentáneamente a potenciales diferentes. Si eso es lo que sucede, los electrones cargados negativamente, que pueden desplazarse libremente por el metal, fluirán desde las regiones de bajo potencial a las de alto potencial. Los electrones se vuelven a distribuir hasta que, en menos de una millonésima de segundo, el potencial es el mismo en todo el metal. Así, cuando no hay flujo de carga en él, un metal u otro objeto conductor es una región equipotencial. Además, como cualquier campo eléctrico en un conductor haría que los electrones libres se desplazaran, el campo eléctrico en un conductor debe ser cero cuando no hay flujo de carga.

Un conductor que está en buen contacto con la Tierra se dice que está unido a *tierra*. La superficie terrestre es en sí misma un conductor moderadamente bueno, de modo que la Tierra y todos los conductores unidos a ella forman un gran conductor, todo él al mismo potencial que la Tierra. Para aplicaciones prácticas el potencial de la Tierra se toma como cero.

Por ejemplo, la toma de corriente de una casa está normalmente a 120 V. Esto quiere decir que un extremo del enchufe se mantiene a un potencial de 120 V con respecto al que está unido a tierra. Cuando se enchufa un aparato fluye carga positiva del extremo de alto potencial, pasa por el aparato y vuelve a tierra. El trabajo realizado por la carga es

$$\begin{aligned} W &= U_{120} - U_0 \\ &= q \times 120 \text{ V} - 0 = q \times 120 \text{ V} \end{aligned}$$

Por ejemplo, el trabajo realizado sobre una carga de 10 C es

$$W = 10 \text{ C} \times 120 \text{ V} = 1200 \text{ C} \cdot \text{V} = 1200 \text{ J}$$

Este trabajo se convierte en calor, luz o energía mecánica, según la naturaleza del aparato enchufado.

17.5. HACES DE ELECTRONES

Muchos aparatos importantes, como, por ejemplo, osciloscopios, receptores de televisión, aparatos de rayos X, microscopios electrónicos y válvulas electrónicas, utilizan un haz de electrones acelerados por un campo eléctrico. En todos los casos se mantiene el haz en un tubo de vidrio al que se ha hecho el vacío, tal como se ve en la Fig. 17.18. Las placas metálicas o *electrodos* están montadas dentro del tubo y los hilos unidos a los electrodos pasan por la pared del tubo. Un electrodo, llamado *cátodo*, es calentado por medio de un filamento de alambre en el que hay corriente (Apar. 18.1). Cuando la temperatura del cátodo es suficientemente alta, algunos de sus electrones libres poseen energía suficiente para escapar del metal, lo mismo que las moléculas que se evaporan de un líquido (Apar. 9.1). Estos electrones evaporados forman

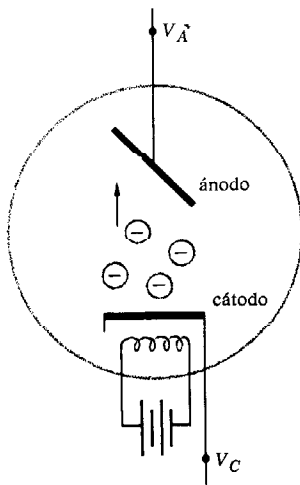


FIGURA 17.18
Una válvula de vacío.
Los electrones que se evaporan del cátodo calentado se aceleran hacia el ánodo, que se mantiene a un potencial positivo con respecto al cátodo.

una nube electrónica alrededor del cátodo y cuando ésta se hace suficientemente densa, la nube impide que haya más evaporación.

Si el otro electrodo, llamado *ánodo*, se mantiene a un elevado potencial positivo con respecto al cátodo, los electrones de la nube serán atraídos por él. Como no hay aire en el tubo, estos electrones se mueven libremente hacia el ánodo sin chocar con las moléculas de aire. Al alejarse de la nube electrónica son reemplazados por nuevos electrones evaporados del cátodo.

Supongamos que V_A es el potencial del ánodo y que V_C es el potencial del cátodo. Las energías potenciales de un electrón de carga $q = -e$ en el ánodo y el cátodo son

$$U_A = -eV_A \quad \text{y} \quad U_C = -eV_C$$

La fuerza eléctrica es la única fuerza que actúa sobre los electrones, de modo que cuando un electrón se mueve del cátodo al ánodo, la suma de sus energías cinética y potencial permanece constante:

$$K_C + U_C = K_A + U_A$$

Despejando de aquí la energía cinética K_A en el ánodo, se obtiene

$$\begin{aligned} K_A &= K_C + (U_C - U_A) \\ &= K_C + e(V_A - V_C) \end{aligned}$$

La energía cinética K_C de los electrones cuando salen del cátodo es aproximadamente cero, de modo que tenemos

$$K_A = \frac{1}{2}mv_A^2 = e(V_A - V_C) \quad 17.12$$

$$\text{o sea} \quad v_A^2 = \frac{2e(V_A - V_C)}{m} \quad 17.13$$

en donde m es la masa de un electrón.

Ejemplo. Si el ánodo de un tubo de vacío está a un potencial de 5000 V con respecto al cátodo, ¿cuál es la velocidad de un electrón cuando alcanza el ánodo?

Según la Ec. 17.13, la velocidad del electrón viene dada por

$$\begin{aligned} v_A^2 &= \frac{2e(V_A - V_C)}{m} = \frac{2(1,60 \times 10^{-19} \text{ C})(5000 \text{ V})}{9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}} \\ &= 17,6 \times 10^{11} \text{ J/kg} \end{aligned}$$

$$\text{o sea} \quad v_A = 4,2 \times 10^7 \text{ m/s}$$

Tubo de rayos X

En un tubo de rayos X los electrones chocan con el ánodo, tal como se observa en la Fig. 17.18. La repentina desaceleración de los electrones

genera los rayos X, que son simplemente ondas electromagnéticas de longitud de onda muy corta (Apart. 15.1). La longitud de onda de los rayos X producidos se hace más corta al crecer la diferencia de potencial $V_A - V_C$ (Apart. 21.1). Como los rayos X de longitud más corta son más penetrantes que los de longitud de onda más larga, hoy en día se utilizan aparatos de rayos X con diferencias de potencial muy grandes. Con una diferencia de potencial de 8000 V, la energía cinética de los electrones al chocar con el ánodo es

$$K_A = e(V_A - V_C) \\ = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C} \times 8000 \text{ V} = 12,8 \times 10^{-16} \text{ J}$$

Normalmente es más conveniente expresar la energía de una partícula elemental en *electronvolts* (eV). Un electronvolt es la energía adquirida por un electrón al desplazarse a través de una diferencia de potencial de 1 V. O sea, el electronvolt está relacionado con el joule por

$$1 \text{ eV} = e \times 1\text{V} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$$

y

$$1 \text{ J} = 6,25 \times 10^{18} \text{ eV}$$

Por ejemplo, la energía cinética del electrón en electronvolts es

$$K_A = (12,8 \times 10^{-16} \text{ J}) \frac{1 \text{ eV}}{1,6 \times 10^{-19} \text{ J}} \\ = 8000 \text{ eV}$$

Así, la energía en electronvolts es igual a la diferencia de potencial en volts.

Tubo de rayos catódicos

El tubo de rayos catódicos (Fig. 17.19) se utiliza tanto en osciloscopios como en receptores de televisión para dar una imagen controlada eléctricamente. Los electrones evaporados del cátodo son acelerados hasta el ánodo, lo mismo que en un tubo de rayos X. Sin embargo, existe un orificio en el ánodo de un tubo de rayos catódicos por el que pasan algunos electrones. Estos electrones chocan después con la superficie interior del extremo aplastado del tubo. Esta superficie está cubierta con un material fluorescente que produce una mancha brillante en el lugar donde choca el haz.

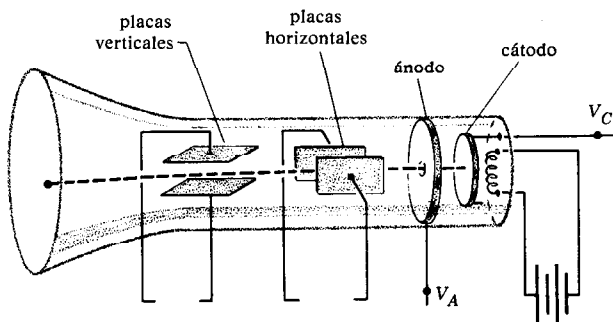


FIGURA 17.19

Tubo de rayos catódicos. Algunos electrones pasan por el orificio que hay en el ánodo y siguen hasta chocar con la pantalla fluorescente. La posición del haz sobre la pantalla se controla por medio de los potenciales aplicados a las placas deflectoras.

La posición de la mancha es controlada por dos pares de placas deflectoras orientadas en ángulo recto. Cuando los electrones pasan entre un par de placas son desviados hacia la placa de potencial más elevado. El valor de la desviación es controlado variando la diferencia de potencial entre las placas. Un par de placas produce desviación horizontal y el otro par produce desviación vertical. Los dos pares juntos pueden mover la mancha por toda la pantalla.

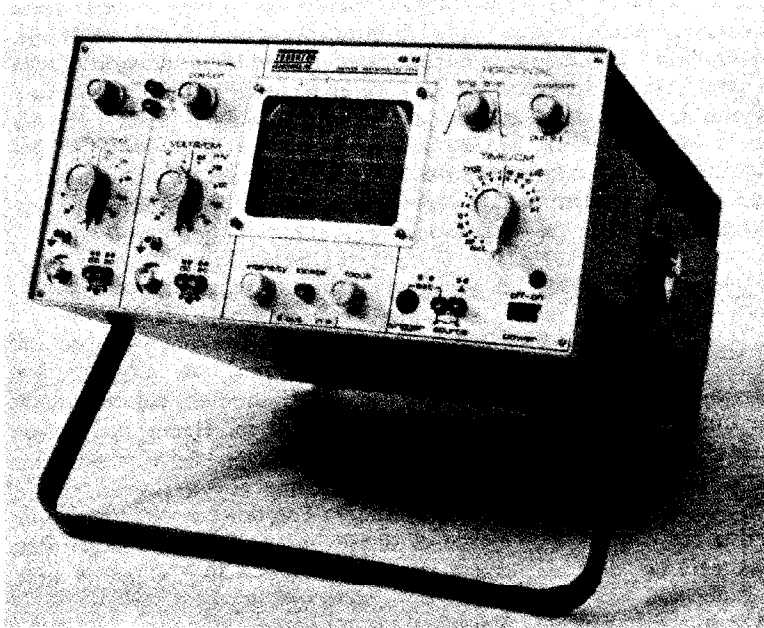


FIGURA 17.20
Un osciloscopio.
(Thornton Associates.)

Se utiliza un osciloscopio (Fig. 17.20) para mostrar un potencial que varía con el tiempo, por ejemplo, el producido por impulsos que se mueven a lo largo del axón de una célula nerviosa. Por medio de electrodos implantados en la célula, el potencial de interés se aplica a las placas verticales de un osciloscopio, produciendo desviaciones de la mancha. Para mostrar la variación temporal de los pulsos, el haz es barrido simultáneamente de izquierda a derecha a velocidad constante y en sentido horizontal. Al final del barrido, vuelve rápidamente a la izquierda y se le hace pasar otra vez de un lado a otro. Este barrido requiere que el potencial aplicado a las placas horizontales tenga la forma de la onda en diente de sierra que aparece en la Fig. 17.21. Este potencial de barrido es proporcionado por los circuitos electrónicos del osciloscopio y existen controles para variar la frecuencia de barrido. Cuando está en funcionamiento, la frecuencia de barrido se ajusta para igualar la frecuencia con la que llegan los pulsos a las placas verticales. Entonces, con cada barrido horizontal, se pone de manifiesto un nuevo pulso en la misma posición que el anterior, el cual produce una imagen estacionaria de un pulso único. La Fig. 17.22 muestra el potencial de acción (Apart. 18.5) del axón gigante de un calamar, como aparece en la pantalla de un osciloscopio. El funcionamiento de un osciloscopio se describe con mayor detalle en el Apart. 20.2.

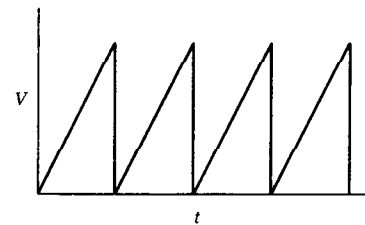


FIGURA 17.21
Variación temporal del potencial
de barrido aplicado a las placas
deflectoras horizontales de un
osciloscopio.

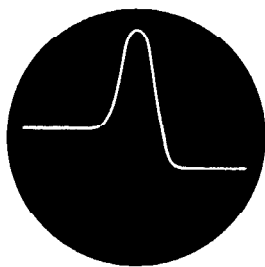


FIGURA 17.22
Potencial de acción del axón gigante de un calamar tal como aparece en un osciloscopio.

Tubo de televisión

Un tubo de televisión es muy parecido a un tubo de rayos catódicos, excepto en que el haz es desviado magnéticamente más que eléctricamente. La imagen está compuesta de 525 líneas horizontales individuales y cambia 30 veces por segundo. Esto quiere decir que el haz barre horizontalmente la pantalla $525 \times 30 = 15\,750$ veces por segundo. Mientras el haz es barrido horizontalmente, también lo hace verticalmente a una velocidad de 60 veces por segundo. Para formar una imagen hacen falta dos barridos verticales porque sólo la mitad de las líneas son exhibidas en cada barrido.* Los barridos horizontales y verticales son producidos por los circuitos electrónicos que hay en el aparato, pero están sincronizados con la señal transmitida por la emisora. Esta señal controla también la intensidad del haz electrónico y por lo tanto el brillo del punto luminoso producido cuando el haz barre la pantalla. Lo que produce una imagen determinada es la variación de la intensidad del haz que recorre la pantalla de un lado a otro.

PROBLEMAS

- (a) ¿Cuál es el módulo de la fuerza ejercida sobre una carga de $+7\text{ C}$ por una carga de -3 C que se halla a 2 m de distancia? (b) ¿Es la fuerza atractiva o repulsiva?

Resp. (a) $4,72 \times 10^{10}\text{ N}$; (b) atractiva.

- Supongamos que la carga en las esferas metálicas de una máquina de inducción (Fig. 17.9) es $+1,4 \times 10^{-8}\text{ C}$ y $-1,4 \times 10^{-8}\text{ C}$, respectivamente. ¿Cuál es la fuerza que ejerce una esfera sobre la otra cuando están separadas 5 cm ?

- (a) ¿Cuál es la masa de un grupo de protones que tienen una carga total de 1 C ? (b) ¿Cuál es la carga total de 1 kg de protones?

Resp. (a) $1,04 \times 10^{-6}\text{ kg}$; (b) $0,96 \times 10^8\text{ C}$.

- (a) Hallar la fuerza eléctrica entre un kilogramo de protones y un kilogramo de electrones separados por $6 \times 10^6\text{ m}$ (el radio de la tierra). (b) ¿Cuál es la fuerza de gravitación entre estos mismos objetos?

- Una varilla de vidrio frotada con un trozo de tela adquiere una carga de $+3 \times 10^{-10}\text{ C}$. ¿Cuántos electrones pasaron del vidrio a la seda?

Resp. $1,9 \times 10^9$.

- Hallar la fuerza sobre una carga de $5 \times 10^{-8}\text{ C}$ ejercida por una carga de $3 \times 10^{-9}\text{ C}$ para los siguientes valores de r : $0,5$, $1,0$, $2,0$, $2,5$ y $3,0\text{ m}$. Hacer un gráfico de la fuerza en función de r y unir los puntos mediante una curva suave.

- Hallar la fuerza (módulo y dirección) que ejerce el dipolo de la Fig. 17.23 sobre una carga de prueba $q = +10^{-10}\text{ C}$ en el punto P .

Resp. $-0,176\text{ N}$.

- Hallar la fuerza (módulo y dirección) que ejerce el dipolo de la Fig. 17.23 sobre una carga de prueba $q = +10^{-10}\text{ C}$ en el punto Q .

- Hallar la fuerza (módulo y dirección) que ejerce el dipolo de la Fig. 17.23 sobre una carga de prueba $q = +10^{-10}\text{ C}$ en el punto R . (Se necesita la suma vectorial.)

Resp. $1,8\text{ N}$.

- Hallar la fuerza (módulo y dirección) que ejerce el dipolo de la Fig. 17.23 sobre una carga de prueba $q = +10^{-10}\text{ C}$ en el punto S .

- Una carga q_1 ejerce una fuerza de 100 N sobre una carga de prueba $q_2 = 2 \times 10^{-5}\text{ C}$ localizada en un punto a $0,20\text{ m}$ de q_1 . (a) ¿Cuál es el campo eléctrico debido a q_1 en el punto? (b) ¿Cuál es el módulo de q_1 ?

Resp. (a) $5 \times 10^6\text{ N/C}$; (b) $2,2 \times 10^{-5}\text{ C}$.

* El ojo ve una sola imagen, porque el ojo retiene la imagen de una línea alrededor de $1/20\text{ s}$ después de que la línea ha desaparecido (persistencia de la visión). Así, pues, el ojo todavía ve la primera línea de una imagen concreta cuando la última línea se forma $1/30\text{ s}$ más tarde.

12. Hallar el módulo del campo eléctrico a 0,2, 0,5 y 0,8 m de una carga de 2×10^{-10} C. Hacer un dibujo a escala semejante al de la fig. 17.11 trazando flechas que representen el campo en estos puntos.
13. (a) ¿Cuáles son el módulo y la dirección de la fuerza total sobre la carga $q_3 = +5$ C ejercida por las cargas q_1 y q_2 de la figura 17.24? (b) ¿Cuál es el campo eléctrico en el punto P debido a q_1 y q_2 ?
Resp. (a) $1,06 \times 10^{11}$ N; (b) $2,12 \times 10^{10}$ N/C.
- *14. (a) ¿Cuáles son el módulo y la dirección de la fuerza total sobre la carga $q_2 = 10$ C ejercida por las cargas q_1 y q_3 de la figura 17.24? (b) ¿Cuál es el campo eléctrico en el punto P debido a q_1 y q_3 ?
- *15. (a) ¿Cuáles son el módulo y la dirección de la fuerza total sobre la carga $q_3 = +3$ C ejercida por las cargas q_1 y q_2 de la figura 17.25? (Hace falta la suma de vectores.) (b) ¿Cuál es el campo eléctrico en el

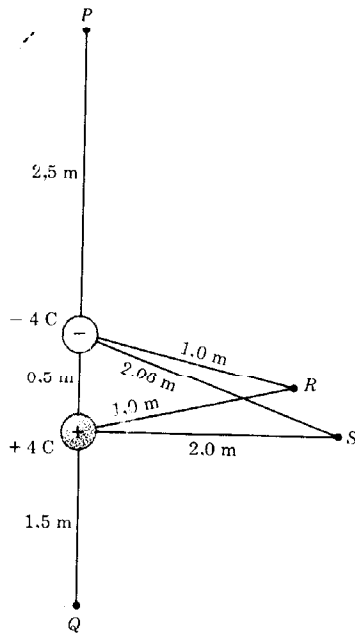


FIGURA 17.23. Problemas 7 al 10, 21 y 22.

punto P debido a q_1 y q_2 ?

Resp. (a) $1,3 \times 10^{10}$ N; (b) $4,3 \times 10^9$ N/C.

- *16. (a) ¿Cuáles son el módulo y la dirección de la fuerza total sobre la carga $q_2 = -8$ C ejercida por las cargas q_1 y q_3 de la figura 17.25? (b) ¿Cuál es el campo eléctrico en el punto Q debido a q_1 y q_3 ?

17. (a) ¿Cuál es el potencial a una distancia de 3 m de la carga $q_1 = 15 \times 10^{-6}$ C? (b) Una carga $q = +3$ C se halla originalmente a 3 m de q_1 . ¿Cuánto trabajo realiza sobre q el campo eléctrico cuando se desplaza esta carga hasta un punto situado a 5 m de distancia de q_1 ?
Resp. (a) $4,5 \times 10^4$ V; (b) $5,4 \times 10^4$ J.
18. (a) ¿Cuál es la energía potencial de un electrón que se halla a 20 cm de una carga de 6×10^{-8} C? (b) ¿Cuánto trabajo hace falta para llevar al electrón muy lejos de la carga?
19. La energía potencial U de un protón es 3×10^{-18} J en un punto concreto. ¿Cuál es el potencial eléctrico V en este punto?
Resp. 18,75 V.



FIGURA 17.24. Problemas 13, 14, y 23.

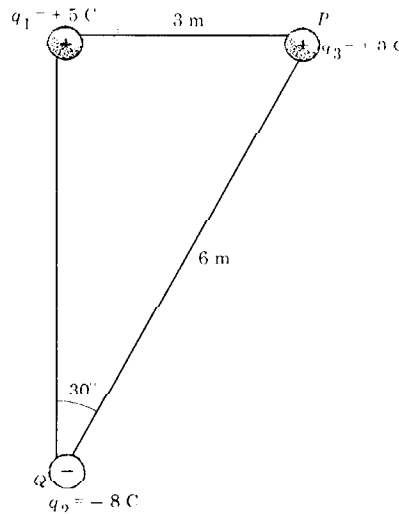


FIGURA 17.25. Problemas 15, 16, y 24.

20. Demostrar que la unidad de intensidad del campo eléctrico es igual a volts por metro.
21. (a) Hallar los potenciales en los puntos P, Q, R, y S de la Fig. 17.23. (b) ¿Cuánto trabajo se necesita para desplazar una carga de $7,5 \times 10^{-7}$ C desde el punto P al punto Q?
Resp. (a) $-2,4 \times 10^9$, $+6,0 \times 10^9$, 0, y $+0,52 \times 10^9$ V; (b) 6300 J.

- * 22. Hallar varios puntos en la fig. 17.23 en los que el potencial es $-4,0 \times 10^9$ V.
23. (a) ¿Cuál es la energía potencial de la carga $q_3 = +5$ C de la fig. 17.24? (b) ¿Cuál es el potencial en el punto P debido a q_1 y q_2 ?
Resp. (a) $3,75 \times 10^{11}$ J; (b) $7,5 \times 10^{10}$ V.
24. (a) ¿Cuál es la energía potencial de la carga $q_3 = +3$ C de la fig. 17.25? (b) ¿Cuál es el potencial en el punto P debido a q_1 y q_2 ?
25. El núcleo de uranio tiene un radio de 8×10^{-15} m y contiene 92 protones. (a) ¿Cuál es el potencial en un punto P justo en la parte exterior del núcleo? (b) Un protón originalmente en reposo en P es repelido por la carga positiva del núcleo. ¿Cuál es la velocidad del protón cuando está muy alejado del núcleo?
Resp. (a) $1,65 \times 10^7$ V; (b) $5,62 \times 10^7$ m/s.
26. El ánodo de un tubo de rayos X se mantiene a un potencial de 12 000 V con respecto al cátodo. ¿Cuál es la velocidad de los electrones cuando tocan al ánodo?

Corriente

Capítulo 18

Una corriente es un flujo de carga. Cuando una carga positiva se mueve desde una región de potencial alto a otra de bajo potencial, su energía potencial se transforma en otras formas de energía. Por ejemplo, en una resistencia de calefacción la energía potencial de la carga en movimiento se transforma en calor, en una bombilla se transforma en luz (y calor) y en un motor se transforma en energía mecánica (la energía cinética del rotor). Una corriente pulsada y modulada se puede utilizar en las comunicaciones, como en el caso del telégrafo y la televisión, y en control, como en las computadoras. De hecho, todos los aparatos eléctricos y electrónicos utilizan corrientes de un modo u otro.

También utilizan corriente los sistemas biológicos. La anguila eléctrica crea una gran corriente para defenderse y ciertos peces navegan por medio de pequeñas corrientes que crean en el agua que les rodea. Y lo que es más importante, las corrientes intervienen en el transporte de impulsos nerviosos a lo largo de una fibra nerviosa.

18.1 LEY DE OHM

La Fig. 18.1 muestra dos esferas metálicas con carga igual y opuesta apoyadas en soportes aislados. Cuando se conectan las esferas por medio de un alambre conductor, los electrones fluyen de la esfera cargada negativamente a través del alambre y pasan a la esfera cargada positivamente. Durante este proceso hay un flujo de carga, o *corriente*, en el alambre. Específicamente, la intensidad de la corriente I en el alambre es la carga que pasa por segundo por el alambre. La unidad de intensidad es el coulomb por segundo (C/s), y se llama *ampere* (A):

$$1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$$

La corriente existe en el alambre hasta que las esferas están completamente descargadas, y esto tiene una duración de aproximadamente un microsegundo ($1 \mu\text{s} = 10^{-6} \text{ s}$). Así, si la carga inicial sobre las esferas es $q = 10^{-8} \text{ C}$ y la corriente persiste durante el tiempo $t = 10^{-6} \text{ s}$, la intensidad media I durante este tiempo es

$$\begin{aligned} I &= \frac{q}{t} = \frac{10^{-8} \text{ C}}{10^{-6} \text{ s}} \\ &= 10^{-2} \text{ C/s} = 10^{-2} \text{ A} \end{aligned}$$

El alambre mismo permanece descargado, aun cuando en él haya corriente, porque entran en él tantos electrones de la esfera negativa como salen de él hacia la esfera positiva. No hay acumulación de carga en el alambre.

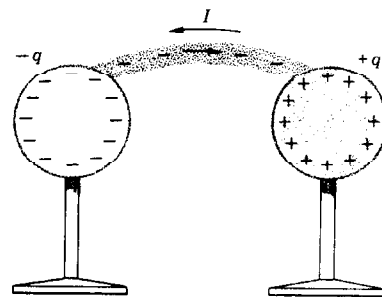


FIGURA 18.1
Dos esferas metálicas con carga igual y opuesta. Los electrones pasan de la esfera negativa a la positiva cuando las esferas están conectadas por un alambre.

OBSERVACIÓN. Se ha convenido en que la dirección de una corriente se defina como la dirección en la que fluiría una carga positiva. Como las cargas que se mueven en un metal resulta que son electrones cargados negativamente, la corriente convencional en un alambre está dirigida en sentido contrario al flujo real de carga. Sin embargo, esto no produce ningún problema porque un flujo de carga negativa en una dirección equivale a un flujo de carga positiva en dirección opuesta. Así, podemos evitar los signos menos innecesarios pensando que una corriente consiste en una carga positiva que fluye en una dirección aunque de hecho consista en una carga negativa que fluye en la dirección opuesta.

La corriente de la Fig. 18.1 está dirigida desde la esfera positiva (de alto potencial) a la negativa (de potencial bajo) y sólo dura hasta que la diferencia de potencial entre las esferas se anula. Sin embargo, se puede mantener una corriente permanente entre las dos esferas si hubiese un mecanismo para devolver la carga positiva a la esfera positiva tan rápidamente como fluye a la esfera negativa. Un mecanismo que haga esto recibe el nombre de *generador de fem*.* Por ejemplo, la máquina de inducción que aparece en la Fig. 17.9 (Apart. 17.2) es un generador de fem que utiliza la energía mecánica para separar la carga positiva y negativa. Esta energía mecánica es proporcionada por el trabajo realizado al girar la rueda y se transforma en energía potencial de las cargas sobre las esferas metálicas. Cuando se conectan las esferas por medio de un alambre, la carga pasa por el alambre y la energía potencial se transforma en calor y en otras formas de energía. Una corriente permanente puede mantenerse en el alambre dando vueltas continuamente a la rueda.

OBSERVACIÓN. Cuando la diferencia de potencial entre las esferas es suficientemente grande (20 000 V o más), el aire que hay entre ellas se ioniza y puede conducir una corriente. Esa corriente es visible en forma de una chispa. Se puede mantener un chisporroteo continuo entre las esferas dando vueltas continuamente a la rueda de la máquina de inducción. Esto demuestra la conversión de energía mecánica en energía potencial y de energía potencial en calor y luz. Una central eléctrica convierte, del mismo modo, la energía mecánica de la turbina del generador en energía eléctrica. El proceso, sin embargo, utiliza el principio de la inducción magnética (Apart. 19.4) más que la inducción eléctrica.

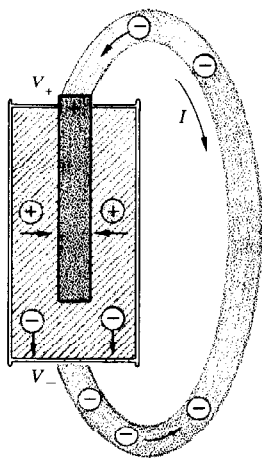


FIGURA 18.2

Dentro de una batería se utiliza energía química para desplazar la carga positiva al borne positivo y la carga negativa al borne negativo.

Una batería es un generador de fem que utiliza energía química para mantener una diferencia de potencial entre sus dos bornes. Cuando los bornes no están conectados se mantiene entre ellos una diferencia de potencial $\mathcal{E}$, llamada la fem de la batería. La fem de la batería de un flash es 1,5 V, o sea, que el borne positivo está a 1,5 V por encima del borne negativo. Cuando no hay corriente no se gasta energía, pero cuando están conectados los bornes por un hilo conductor, la carga pasa por el alambre para igualar la diferencia de potencial. Entonces la batería gasta energía química para separar las cargas tan pronto como se combinan. Esto se puede ver en la Fig. 18.2, la cual muestra que dentro de la batería, la carga positiva se desplaza hacia el borne positivo. La energía química se necesita para desplazar la carga contra la fuerza eléctrica repulsiva. (Si la corriente es grande, la diferencia de potencial V entre los bornes puede ser menor que $\mathcal{E}$. Sin embargo, despreciaremos aquí esta posibilidad.)

La energía que gasta la batería es descargada en el circuito externo. Así, supongamos que una intensidad I se mantiene en el circuito de la Fig. 18.2. En un tiempo t , la cantidad de carga positiva que pasa del

* Fem es una abreviatura de *fuerza electromotriz*.

borne positivo al negativo es

$$q = It \quad 18.1$$

El trabajo realizado sobre esta carga al moverla por el alambre es igual a la variación de su energía potencial. Por las Ecs. 17.6 y 17.10 tenemos

$$W = U_+ - U_- - qV_+ - qV_- - q(V_+ - V_-) = qV$$

en donde $V = V_+ - V_-$ es la diferencia de potencial entre los bornes. El trabajo realizado por segundo, o potencia P , es

$$P = \frac{W}{t} = \frac{qV}{t} = IV \quad 18.2$$

Ejemplo 1. ¿Cuál es la potencia desarrollada por una batería de 1,5 V que produce una corriente de 0,2 A?

La diferencia de potencial V es precisamente la fem de la batería, y por lo tanto obtenemos, a partir de la ecuación 18.2

$$P = I\mathcal{E} = 0,2 \text{ A} \times 1,5 \text{ V} = 0,3 \text{ A} \cdot \text{V}$$

Pero $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$ y $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$, por lo tanto

$$1 \text{ A} \cdot \text{V} = (1 \text{ C/s})(1 \text{ J/C}) = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ W}$$

O sea, que el producto de la diferencia de potencial en volts y la intensidad de la corriente en amperes es igual a la potencia en watts. Por lo tanto, la potencia entregada al circuito externo es

$$P = 0,3 \text{ A} \cdot \text{V} = 0,3 \text{ W}$$

Esta potencia es suministrada a expensas de la energía química interna de la batería.

OBSERVACION. El sistema SI ha sido adoptado sobre todo porque proporciona una relación simple entre las unidades eléctricas comunes (volts y amperes) y las unidades mecánicas de energía y potencia (joules y watts).

La intensidad I en un alambre depende de la diferencia de potencial V entre sus extremos. Para la mayoría de los metales I es proporcional a V y por lo tanto, la relación entre I y V se puede expresar

$$I = \frac{V}{R} \quad 18.3$$

o también

$$V = RI \quad 18.4$$

Ésta es la *ley de Ohm*. La constante de proporcionalidad R recibe el nombre de *resistencia* y su unidad es el volt por ampere (V/A), llamado *ohm* (Ω):

$$1 \Omega = 1 \text{ V/A}$$

La ley de Ohm es válida sólo para ciertos materiales, sobre todo metales. Tiene gran importancia, no obstante, porque se aplica a los materiales usados corrientemente en circuitos eléctricos.

La resistencia de un conductor a un flujo de carga tiene su origen en las frecuentes colisiones que efectúan los electrones en movimiento con los átomos fijos. Cuando una diferencia de potencial es aplicada a lo largo de un alambre, se establece un campo eléctrico que ejerce una fuerza

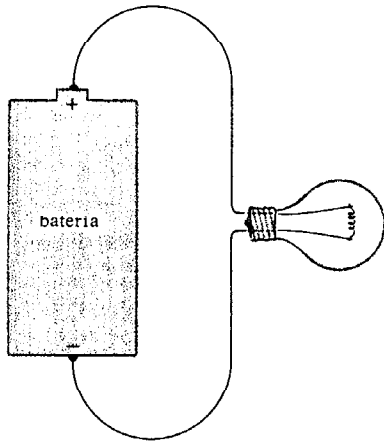


FIGURA 18.3
Una batería conectada
a una bombilla.

sobre cada electrón del alambre. Esta fuerza imprime una aceleración a un electrón libre y aumenta su energía cinética hasta que choca con un átomo estacionario. En la colisión, el exceso de energía cinética del electrón se transforma en energía vibratoria del átomo. Después de la colisión, el electrón es de nuevo acelerado por el campo hasta que choca otra vez con un átomo. En cada colisión el electrón pierde la energía cinética que adquirió desde la anterior colisión. Así, cuando el electrón se mueve por el alambre en arrancadas y paradas, su energía eléctrica se transforma en energía térmica.

OBSERVACIÓN. La Ec. 18.3 es análoga a la Ec. 7.16 para el flujo de un fluido por una cañería. El flujo Q es la análoga de la intensidad I , la diferencia de presión $p_2 - p_1$ es el análogo de la diferencia de potencial V , y la resistencia al fluido de una cañería (Ec. 7.17) es la análoga de la resistencia eléctrica de un alambre. La resistencia eléctrica de un alambre está relacionada con la longitud L y el radio r del alambre por

$$R = \frac{\rho L}{\pi r^2} \quad 18.5$$

en la que ρ es una constante, llamada *resistividad*, que es característica del metal de que está hecho el alambre. Esta ecuación es semejante a la Ec. 7.17 para la resistencia al fluido, excepto en que la resistencia eléctrica es proporcional a $1/r^2$, mientras que la resistencia al fluido es proporcional a $1/r^4$. Pero, igual que lo que pasa en una cañería, la resistencia de un alambre aumenta si aumenta la longitud y disminuye si aumenta el radio.

Se puede llevar muy lejos la analogía entre la corriente eléctrica y el flujo de un fluido. Por ejemplo, una bomba para fluido es la análoga de un generador de fem. Una bomba utiliza una fuente exterior de energía para crear una diferencia de presión entre sus aberturas de entrada y salida. Cuando están conectadas estas aberturas por una cañería, el fluido sale del lado de presión elevada, a través de la tubería, hacia el lado de presión baja. La bomba gasta energía por elevar la presión del fluido que circula.

La Fig. 18.3 muestra una batería conectada a una bombilla. La resistencia de los alambres de conexión es muy pequeña y se puede despreciar. Toda la resistencia R del circuito procede del filamento extremadamente delgado de la bombilla. Este circuito se representa esquemáticamente en la Fig. 18.4. El símbolo $\text{---}||| \text{---}$ representa una batería, siendo la línea vertical larga el borne positivo (alto potencial). El símbolo $\text{---} \sim \text{---}$ representa una *resistencia* eléctrica, o sea, un elemento del circuito, como la bombilla, que tiene una resistencia finita R . Las líneas continuas representan alambres sin resistencia. La corriente I se dirige desde el borne positivo al negativo por el circuito externo porque ésta es la dirección en la que fluiría la carga positiva.

La Ec. 18.4 se puede utilizar para calcular la diferencia de potencial entre varios puntos del circuito. La diferencia de potencial entre los puntos a y b es

$$V_b - V_a = 0$$

porque la resistencia entre a y b es cero. Del mismo modo, la diferencia de potencial entre c y d es

$$V_d - V_c = 0$$

La diferencia de potencial entre b y c , sin embargo, es

$$V_c - V_b = RI$$

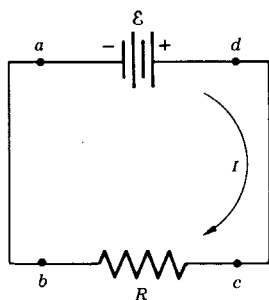


FIGURA 18.4
Diagrama esquemático
de un circuito consistente en una
batería conectada a una
resistencia (bombilla).

Si sumamos todas estas ecuaciones, tenemos

$$(V_b - V_a) + (V_d - V_c) + (V_c - V_b) = RI$$

o sea

$$V_d - V_a = RI$$

Pero $V_d - V_a$, que es la diferencia de potencial entre d y a , es la fem $\mathcal{E}$ de la batería. Por lo tanto, tenemos

$$\mathcal{E} = RI \quad 18.6$$

En otras palabras, la diferencia de potencial a través de la resistencia es igual a la fem de la batería.

De acuerdo con la Ec. 18.2, se pierde energía en la resistencia en la proporción

$$P = VI \quad 18.7$$

Si V es reemplazada por RI (Ec. 18.4), la ecuación precedente se puede escribir

$$P = RI^2 \quad 18.8$$

Por otro lado, si I es reemplazada por V/R (Ec. 18.3), la potencia también se puede expresar

$$P = \frac{V^2}{R} \quad 18.9$$

Las tres expresiones para la potencia son de utilidad. Sin embargo, sólo hace falta recordar una expresión, porque las otras dos se deducen fácilmente de ella utilizando la ley de Ohm.

Ejemplo 2. ¿Cuál es la disipación de potencia en una bombilla de 4Ω conectada a una batería de 12 V ? ¿Cuál es la disipación de potencia en una bombilla de 2Ω conectada a la misma batería? ¿Qué bombilla es más brillante?

Utilizando la Ec. 18.8, se podría decir que se disipa más potencia en la bombilla de mayor resistencia; sin embargo, esto no es cierto porque cuanto mayor es la resistencia, menor es la intensidad de la corriente. Por la Ec. 18.3 vemos que la intensidad en la bombilla de 4Ω es

$$I = \frac{V}{R} = \frac{12 \text{ V}}{4 \Omega} = 3 \text{ A}$$

y por lo tanto, de acuerdo con la Ec. 18.8, la potencia es

$$P = RI^2 = 4 \Omega \times (3 \text{ A})^2 = 36 \text{ W}$$

La intensidad en la bombilla de 2Ω es

$$I = \frac{12 \text{ V}}{2 \Omega} = 6 \text{ A}$$

y la potencia es

$$P = 2 \Omega \times (6 \text{ A})^2 = 72 \text{ W}$$

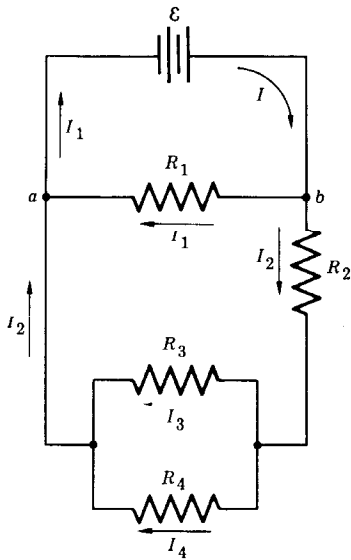


FIGURA 18.5
Red compleja de circuitos.

Como el potencial es el mismo en ambos casos, se obtienen los mismos resultados más directamente utilizando la Ec. 18.9 Para la bombilla de $4\ \Omega$ tenemos

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{(12\ \text{V})^2}{4\ \Omega} = 36\ \text{W}$$

y para la de $2\ \Omega$ tenemos

$$P = \frac{(12\ \text{V})^2}{2\ \Omega} = 72\ \text{W}$$

Como el brillo de una bombilla aumenta con la potencia, la bombilla de $2\ \Omega$ es más brillante que la de $4\ \Omega$.

18.2 REDES DE CIRCUITOS

Los circuitos consisten a menudo en una red de resistencias interconectadas, como la que aparece en la Fig. 18.5 El problema básico de la teoría de circuitos es hallar la intensidad de la corriente en cada rama del circuito, cuando se conocen los valores de las resistencias. El análisis de ésta o de cualquier otra red utiliza solamente dos principios, conocidos como *leyes de Kirchhoff*.

Primera ley de Kirchhoff. *La intensidad total de la corriente que entra en un punto cualquiera del circuito es igual a la intensidad que sale del punto.* Esta ley es una consecuencia del hecho de que no se acumula carga en un punto de un circuito, de modo que sale de él tanta carga como ha entrado. Esto significa, por ejemplo, que la corriente I que entra en el punto b de la Fig. 18.5 es igual a la suma de $I_1 + I_2$ de las corrientes que salen de b .

Segunda ley de Kirchhoff. *La diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera de un circuito es la misma a lo largo de cualquier camino que conecte los puntos.* Esto quiere decir, por ejemplo, que la diferencia de potencial entre los puntos a y b de la Fig. 18.5 es la misma a lo largo del camino que pasa por R_1 que a lo largo del camino que pasa por R_2 y R_3 .

Estos principios pueden utilizarse para hallar la intensidad de la corriente en el circuito de la Fig. 18.6 que tiene dos resistencias conectadas en *serie*. Por la primera ley de Kirchhoff, la intensidad I que entra en el punto c procedente de R_1 es igual a la intensidad que sale del punto c y pasa por R_2 . De hecho, la intensidad I es la misma en cualquier punto del circuito porque sólo hay un camino a través de cada punto. La diferencia de potencial entre los puntos a y e a lo largo del camino $abcde$ se puede calcular por la ley de Ohm (Ec. 18.4). La diferencia de potencial entre los puntos a y b es

$$V_b - V_a = 0$$

porque la resistencia entre a y b es cero. Del mismo modo, la diferencia de potencial entre d y e es

$$V_e - V_d = 0$$

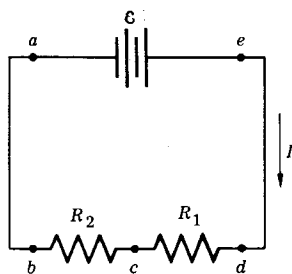


FIGURA 18.6
Dos resistencias conectadas en serie a una batería.

La caída de potencial a través de la resistencia R_2 es

$$V_c - V_b = R_2 I$$

y a través de R_1 es

$$V_d - V_c = R_1 I$$

Si sumamos estas cuatro ecuaciones, tenemos

$$\begin{aligned} (V_b - V_a) + (V_e - V_d) + (V_c - V_b) + (V_d - V_c) &= R_1 I + R_2 I \\ \text{o sea } V_e - V_a &= (R_1 + R_2) I \end{aligned}$$

que es la diferencia de potencial entre e y a a lo largo del camino $abcde$. Por la segunda ley de Kirchhoff, esto es igual a la diferencia de potencial entre e y a a lo largo del camino que pasa por la batería, que es la fem de la batería. Por lo tanto, tenemos

$$\mathcal{E} = (R_1 + R_2) I$$

y así, la intensidad en el circuito es

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R_1 + R_2}$$

Comparando esta expresión con la Ec. 18.6, vemos que las dos resistencias R_1 y R_2 conectadas en serie actúan como una sola resistencia cuyo valor es

$$R = R_1 + R_2 \quad \text{serie} \quad 18.10$$

Ejemplo 1. Consideremos una batería con $\mathcal{E} = 12 \text{ V}$ conectada en serie a dos bombillas cuyas resistencias son $R_1 = 2 \Omega$ y $R_2 = 4 \Omega$. ¿Cuál es la intensidad de corriente en el circuito y la potencia disipada en cada bombilla?

A partir de la Ec. 18.10 la resistencia del circuito es

$$R = R_1 + R_2 = 2 \Omega + 4 \Omega = 6 \Omega$$

Por la Ec. 18.6 la intensidad de la corriente es

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{12 \text{ V}}{6 \Omega} = 2 \text{ A}$$

La caída de potencial en R_1 es

$$V_1 = R_1 I = (2 \Omega)(2 \text{ A}) = 4 \text{ V}$$

y la caída de potencial en R_2 es

$$V_2 = R_2 I = (4 \Omega)(2 \text{ A}) = 8 \text{ V}$$

La suma de las caídas de potencial en las dos resistencias es igual a la fem de la batería. La potencia disipada en las resistencias se halla utilizando la Ec. 18.8:

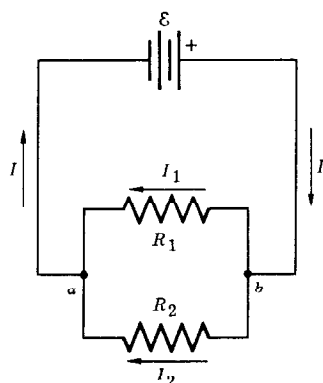


FIGURA 18.7
Dos resistencias conectadas
en paralelo a una batería.

$$P_1 = R_1 I^2 = (2 \, \Omega)(2 \, \text{A})^2 = 8 \, \text{W}$$

$$P_2 = R_2 I^2 = (4 \, \Omega)(2 \, \text{A})^2 = 16 \, \text{W}$$

En este ejemplo se disipa más potencia en la resistencia grande porque la intensidad es la misma en las dos resistencias. En el ejemplo 2 del Apart. 18.1 se disipaba más potencia en la resistencia pequeña porque la diferencia de potencial en los extremos de las resistencias era la misma.

La Fig. 18.7 muestra dos resistencias conectadas en *paralelo* a una batería. Comparemos esto con el circuito en serie de la Fig. 18.6. En el circuito en serie toda la corriente pasa por R_1 y R_2 , mientras que en el circuito en paralelo la corriente se divide, pasando parte por R_1 y parte por R_2 . Como la conexión en paralelo proporciona dos caminos entre los puntos a y b , la resistencia total entre estos puntos es menor que lo que sería si en el circuito hubiese una sola resistencia. Supongamos que I es la intensidad de la corriente que pasa por la batería y que I_1 e I_2 son las intensidades en R_1 y R_2 , respectivamente. La corriente que entra en el punto b es I y las corrientes que salen del punto b son I_1 e I_2 . Por lo tanto, según la primera ley de Kirchhoff tenemos que

$$I = I_1 + I_2 \quad 18.11$$

Las caídas de potencial a través de R_1 y R_2 son iguales porque cada resistencia es un camino entre los puntos a y b . Esta diferencia de potencial es también igual a la fem de la batería porque la batería es otro camino entre estos puntos. En consecuencia, tenemos

$$V_b - V_a = R_1 I_1 = R_2 I_2 = \varepsilon$$

y por lo tanto, las intensidades en las resistencias son

$$I_1 = \frac{\varepsilon}{R_1} \quad \text{y} \quad I_2 = \frac{\varepsilon}{R_2}$$

De acuerdo con la Ec. 18.11 la intensidad que pasa por la batería es

$$\begin{aligned} I = I_1 + I_2 &= \frac{\varepsilon}{R_1} + \frac{\varepsilon}{R_2} \\ &= \varepsilon \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \\ &= \frac{\varepsilon}{R} \end{aligned}$$

O sea, dos resistencias conectadas en paralelo actúan como una sola resistencia R , dada por

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad \text{paralelo} \quad 18.12$$

El valor de R es siempre menor que R_1 o R_2 .

Ejemplo 2. Dos bombillas cuyas resistencias son $R_1 = 2 \, \Omega$ y $R_2 = 4 \, \Omega$ se conectan en paralelo a una batería de 12 V. ¿Cuánto valen la resistencia total del circuito y la intensidad que pasa por cada resistencia?

Según la ecuación 18.12 la resistencia total del circuito viene dada por

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{4\Omega} = \frac{3}{4}\Omega^{-1}$$

o sea

$$R = \frac{4}{3}\Omega$$

y por lo tanto, la intensidad que pasa por la batería es

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{12\text{ V}}{4/3\Omega} = 9\text{ A}$$

$$12 \cdot \frac{3}{4} = \frac{36}{4} = 9\text{ A}$$

Esto hay que compararlo con el valor de 2 A que se obtuvo cuando las resistencias fueron conectadas en serie. Las intensidades en las resistencias individuales son

$$I_1 = \frac{\mathcal{E}}{R_1} = \frac{12\text{ V}}{2\Omega} = 6\text{ A}$$

$$I_2 = \frac{\mathcal{E}}{R_2} = \frac{12\text{ V}}{4\Omega} = 3\text{ A}$$

y

corriente total
9 A

La corriente total de 9 A se divide entre las dos resistencias, correspondiendo la intensidad mayor a la resistencia más pequeña.

OBSERVACIÓN. Las reglas para sumar resistencias en serie y paralelo se aplican también a la resistencia de fluidos. El sistema circulatorio del cuerpo es una red compleja de vasos en serie y paralelo, y los métodos utilizados para analizar los circuitos eléctricos son aplicables a los problemas de flujo de fluidos en el cuerpo. Por ejemplo, la Fig. 18.8 muestra dos vasos sanguíneos de resistencias R_1 y R_2 conectados en paralelo. Supongamos que $p = p_b - p_a$ es la diferencia de presión entre los puntos a y b . El flujo de fluido Q que pasa por los dos vasos viene dado por la Ec. 7.17.

$$Q = \frac{p}{R}$$

en donde

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$$

Así, pues, podemos escribir $Q = p \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$ 18.13

Supongamos que se obstruye la vena 2 de modo que no pasa sangre por ella. (Esto significa que R_2 es infinitamente grande o que $1/R_2$ es cero.) Entonces toda la sangre fluiría por la vena 1, de modo que

$$Q' = \frac{p'}{R_1} \quad 18.14$$

Para mantener el mismo flujo de fluido, debe crecer la presión p' de la vena. O sea que el cuerpo intenta hacer $Q' = Q$ aumentando la presión. El aumento necesario de presión se halla haciendo Q' igual a Q en la Ec. 18.14 y despejando p' :

$$p' = R_1 Q$$

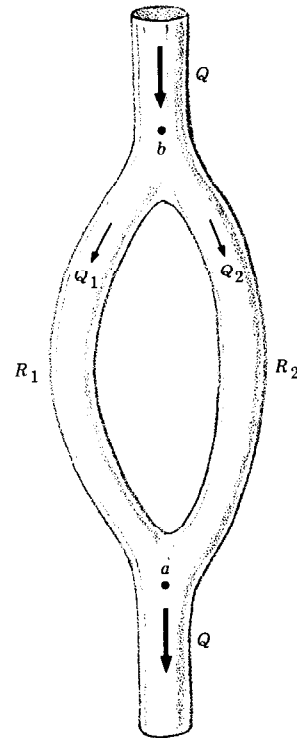


FIGURA 18.8
Dos vasos sanguíneos conectados en paralelo.

Sustituyendo el valor de Q dado por la Ec. 18.13, tenemos

$$p' = p \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

Por ejemplo, si R_2 era originalmente igual a R_1 , la presión p' debe igualar a $2p$ para mantener el mismo flujo una vez que la vena 2 queda obstruida. ¿Cuál es el equivalente del generador de fem del sistema circulatorio?

Ejemplo 3. Hallar las intensidades I , I_1 , I_2 , I_3 , e I_4 del circuito de la Fig. 18.5 cuando las resistencias valen

$$R_1 = 15 \, \Omega; \quad R_2 = 8 \, \Omega; \quad R_3 = 3 \, \Omega; \quad R_4 = 6 \, \Omega$$

y la fem de la batería es de 3 V.

La intensidad en las distintas partes de un circuito complicado se calcula utilizando repetidamente las Ecs. 18.10 y 18.12. Las resistencias R_3 y R_4 están conectadas en paralelo, por lo que son equivalentes a una única resistencia R' dada por

$$\frac{1}{R'} = \frac{1}{3 \, \Omega} + \frac{1}{6 \, \Omega}$$

o sea

$$R' = 2 \, \Omega$$

La resistencia R' está en serie con R_2 , por lo tanto la resistencia efectiva de R' y R_2 juntas es

$$R'' = R_2 + R' = 8 \, \Omega + 2 \, \Omega = 10 \, \Omega$$

El circuito está dibujado de nuevo en la Fig. 18.9, en el que R'' reemplaza a R_2 , R_3 y R_4 . Esto muestra que R_1 y R'' están en paralelo y, por lo tanto, la resistencia total R de todo el circuito es

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R''} = \frac{1}{15 \, \Omega} + \frac{1}{10 \, \Omega}$$

o sea

$$R = 6 \, \Omega$$

Si la fem de la batería es 3,0 V, la intensidad I es

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = 0,5 \, \text{A}$$

La diferencia de potencial en los extremos de R_1 y R'' es también 3,0 V, de modo que las intensidades I_1 e I_2 son

$$I_1 = \frac{3,0 \, \text{V}}{R_1} = \frac{3,0 \, \text{V}}{15 \, \Omega} = 0,2 \, \text{A}$$

e

$$I_2 = \frac{3,0 \, \text{V}}{R''} = \frac{3,0 \, \text{V}}{10 \, \Omega} = 0,3 \, \text{A}$$

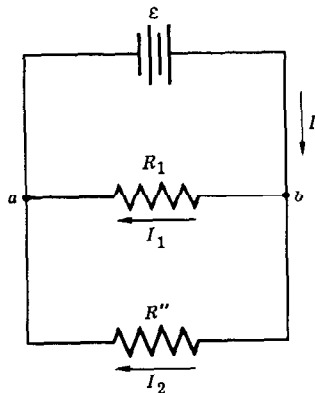


FIGURA 18.9
El mismo circuito de la Fig. 18.5 reconstruido con R_2 , R_3 y R_4 sustituidos por la resistencia equivalente R'' .

Obsérvese que $I_1 + I_2 = I$, de acuerdo con la primera ley de Kirchhoff. La diferencia de potencial entre los puntos a y b se puede expresar (ver la Fig. 18.5)

$$V_b - V_a = 3,0 \text{ V} = I_2 R_2 + I_3 R_3 \\ = 0,3 \text{ A} \times 8 \Omega + I_3 \times 3 \Omega$$

Despejando I_3 obtenemos

$$I_3 \times 3 \Omega = 3,0 \text{ V} - 2,4 \text{ V} = 0,6 \text{ V}$$

de modo que

$$I_3 = \frac{0,6 \text{ V}}{3 \Omega} = 0,2 \text{ A}$$

Finalmente, de acuerdo con la condición $I_2 = I_3 + I_4$, la intensidad en R_1 resulta ser

$$I_4 = I_2 - I_3 = 0,3 \text{ A} - 0,2 \text{ A} = 0,1 \text{ A}$$

Esto demuestra cómo por medio de un análisis sistemático del circuito se pueden hallar las intensidades en todas las resistencias del mismo.

18.3. CORRIENTE ALTERNA

Una batería mantiene una diferencia de potencial constante entre sus bornes. Cuando estos bornes están conectados a una resistencia, se produce una corriente permanente que va a través de la resistencia desde el borne de alto potencial al de bajo potencial. Como la dirección de la corriente es constante, se dice que es una *corriente continua* (cc).

Un generador eléctrico produce un potencial oscilante entre sus bornes, tal como se ve en la Fig. 18.10. El potencial recorre un ciclo completo de oscilación en el tiempo τ , llamado *período*. La curva del potencial tiene la forma de una onda sinusoidal (Apart. 13.4) y se representa por la ecuación

$$V = V_p \sin\left(2 \pi \frac{t}{\tau}\right) \quad 18.15$$

en donde V_p es el potencial máximo. La intensidad de la corriente I en una resistencia colocada entre los bornes de un generador viene dada por la ley de Ohm

$$I = \frac{V}{R} = I_p \sin\left(2 \pi \frac{t}{\tau}\right) \quad 18.16$$

en donde

$$I_p = \frac{V_p}{R} \quad 18.17$$

Como la corriente oscila con el tiempo, se le llama *corriente alterna* (ca).

En los Estados Unidos y Canadá, el período de toda la corriente alterna comercial es $\tau = 1/60$ s. La *frecuencia* f , que se define como $1/\tau$, es

$$f = \frac{1}{\tau} = 60 \text{ s}^{-1}$$

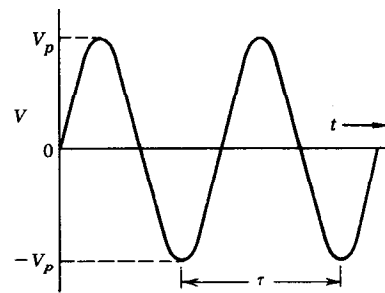


FIGURA 18.10
Variación temporal del potencial
en los bornes de un generador ca.

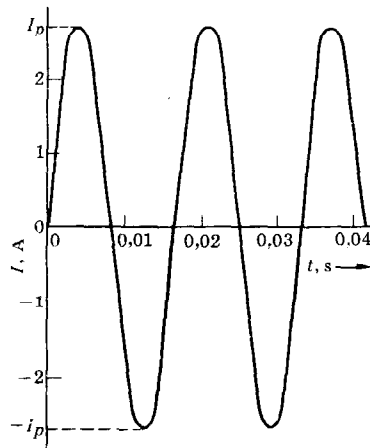


FIGURA 18.11
Variación temporal de una corriente alterna de 60 Hz en una resistencia.

La unidad de frecuencia es el hertz, de modo que

$$f = 60 \text{ s}^{-1} = 60 \text{ Hz}$$

En Europa la frecuencia de la corriente alterna es 50 Hz.

Si se coloca una resistencia de 50Ω entre los bornes de un generador de corriente alterna cuyo potencial máximo es 170 V, la corriente en la resistencia viene dada por las Ecs. 18.16 y 18.17 con

$$I_p = \frac{V_p}{R} = \frac{170 \text{ V}}{50 \Omega} = 3,4 \text{ A}$$

Esta corriente está representada gráficamente en la Fig. 18.11, suponiendo que $f = 60 \text{ Hz}$. La corriente alterna el signo y también el potencial. Cuando la corriente es positiva, la carga fluye en una dirección y cuando la corriente es negativa, la carga fluye en la otra dirección. Así, pues, no hay un flujo neto de carga alrededor del circuito; por el contrario, la carga se mueve hacia atrás y adelante en la resistencia.

La potencia disipada en una resistencia todavía viene dada por las Ecs. 18.7, 18.8 y 18.9. Utilizando las Ecs. 18.8 y 18.16 obtenemos

$$\begin{aligned} P &= RI^2 = R[I_p \sin(2\pi ft)]^2 \\ &= RI_p^2 \sin^2(2\pi ft) \end{aligned}$$

Esta potencia aparece representada en la Fig. 18.12. De este modo, aunque la corriente cambia de signo, la potencia, que es proporcional al cuadrado de la intensidad, es siempre positiva. La potencia varía entre cero y RI_p^2 dos veces cada ciclo, o sea 120 veces por segundo, pero en la mayoría de los casos sólo interesa la potencia media $\bar{P}$. Se puede demostrar que

$$\bar{P} = R\bar{I}^2 = \frac{1}{2}RI_p^2$$

en donde $\bar{I}^2$ es el valor medio del cuadrado de la intensidad de la corriente.

Intensidad eficaz y tensión eficaz

Es útil definir una corriente continua I_{ef} que dé la misma disipación de potencia que la corriente alterna. O sea, I_{ef} se define por la condición†

$$RI_{ef}^2 = \bar{P} = R\bar{I}^2 = \frac{1}{2}RI_p^2$$

de modo que

$$I_{ef}^2 = \bar{I}^2 = \frac{1}{2}I_p^2$$

e

$$I_{ef} = \sqrt{\bar{I}^2} = \frac{I_p}{\sqrt{2}} = \frac{I_p}{1,41}$$

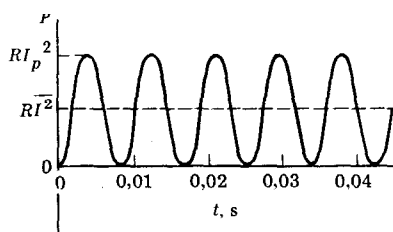


FIGURA 18.12
Variación temporal de la potencia disipada en una resistencia debida a una corriente alterna de 60 Hz.

† La intensidad eficaz I_{ef} es la raíz cuadrada del valor medio del cuadrado de la intensidad I : $I_{ef} = \sqrt{\bar{I}^2}$.

La tensión continua o eficaz V_{ef} se define en función de I_{ef} por la ley de Ohm:

$$V_{ef} = RI_{ef}$$

Pero $I_{ef} = I_p/\sqrt{2}$, luego

$$V_{ef} = \frac{RI_p}{\sqrt{2}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$$

puesto que $RI_p = V_p$. Así, pues, una corriente alterna se puede tratar como una corriente continua de tensión

$$V_{ef} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \quad 18.18$$

e intensidad

$$I_{ef} = \frac{I_p}{\sqrt{2}} \quad 18.19$$

y de aquí que los métodos del Apart. 18.2 se puedan utilizar para analizar circuitos de corriente alterna. La importancia de I_{ef} y V_{ef} es que se pueden utilizar en las Ecs. 18.7, 18.8 y 18.9 para hallar la potencia media.

En los Estados Unidos y Canadá, la tensión eficaz de una toma de corriente es $V_{ef} = 120$ V. La tensión máxima que sale por el enchufe es

$$V_p = \sqrt{2} \times 120 \text{ V} = 170 \text{ V}$$

En Europa, la tensión eficaz es 240 V, que corresponde a una tensión máxima de 340 V.

Ejemplo. ¿Cuánto vale la resistencia de un tostador americano de 1200 W? ¿Cuál sería la disipación de potencia de dicho tostador si se conectara a un enchufe en Inglaterra?

La potencia nominal da la potencia media disipada a 120 V. Por lo tanto, utilizando la Ec. 18.9 hallamos

$$R = \frac{V_{ef}^2}{P} = \frac{(120 \text{ V})^2}{1200 \text{ W}} = 12 \Omega$$

Si enchufásemos este tostador en Inglaterra, la potencia disipada sería

$$P = \frac{(240 \text{ V})^2}{12 \Omega} = 4800 \text{ W}$$

A esta potencia, el elemento calefactor del tostador se fundiría. En general, un aparato proyectado para funcionar a una tensión no funcionará de manera conveniente a una tensión notablemente distinta.

Instalación doméstica

La energía eléctrica se distribuye desde el generador a las casas por un par de líneas de transporte de energía. Cada casa está conectada en

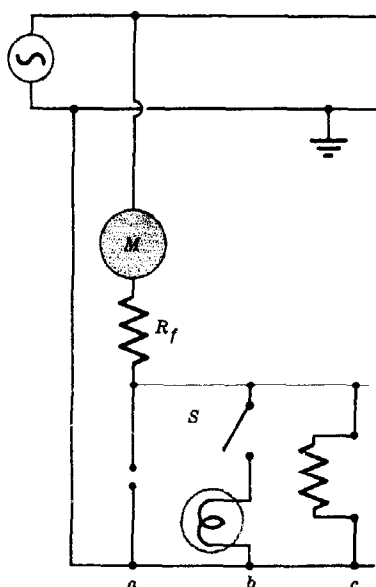


FIGURA 18.13
Conexiones eléctricas de una casa.

paralelo a estas líneas y la compañía de electricidad mantiene una tensión eficaz constante entre las líneas. Esto aparece en forma de diagrama en la Fig. 18.13, en donde el símbolo $\text{---}(\text{S})\text{---}$ designa un generador de ca y el símbolo $\text{---}|||$ designa una conexión a tierra. La línea eléctrica de tierra se conecta a ésta por medio de cables enterrados en el suelo, lo cual mantiene la línea a potencial cero. El potencial de la otra línea (la que lleva corriente) oscila con respecto a la de tierra. Un fusible R_f y un contador M están colocados en serie con la línea que entra en la casa, pero todos los aparatos están conectados en paralelo. La línea a muestra la conexión a un enchufe de pared. Toda la tensión de 120 V se mantiene entre los terminales del enchufe, pero cuando no hay conectado ningún aparato al enchufe, no hay corriente en esta parte del circuito. La línea b muestra la conexión a una luz del techo controlada por un interruptor de pared S . La línea c es otro enchufe de pared con un aparato conectado a él.

Cuando se enchufan más aparatos en paralelo a la línea de la casa, disminuye la resistencia total a través de la línea y aumenta la corriente total I_{et} que entra en la casa. De acuerdo con la Ec. 18.7, la potencia total que llega a la casa es

$$\bar{P} = V_{et} I_{et}$$

Por ejemplo, si $I_{et} = 35$ A, la potencia es

$$\bar{P} = 120 \text{ V} \times 35 \text{ A} = 4200 \text{ W} = 4.2 \text{ kW}$$

en la que $1 \text{ kW} = 10^3 \text{ W}$. Si se mantiene la potencia de 4,2 kW durante 5 h, la energía consumida es

$$E = 4.2 \text{ kW} \times 5 \text{ h} = 21 \text{ kWh}$$

en donde el *kilowatt-hora* (kWh) es la unidad de energía usada por la industria de energía eléctrica. Está relacionada con el joule por

$$1 \text{ kWh} = 10^3 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$$

En 1974, la capacidad total de producción de los Estados Unidos fue de 4.6×10^5 MW (1 megawatt = $1 \text{ MW} = 10^6 \text{ W}$), y se produjo un total de 1.9×10^{12} kWh de energía eléctrica. Lo que la industria eléctrica vende al público es energía, o sea, que la industria cobra por kilowatts-hora no por kilowatts.

El contador M de la Fig. 18.13 es un pequeño elemento que da vueltas a una velocidad proporcional a la corriente y registra, a efectos de facturación, la energía total consumida. El fusible R_f consiste en una resistencia metálica especial que se funde cuando la corriente pasa de cierto valor, interrumpiendo de este modo la conexión entre la casa y la línea de transporte. Se produce una corriente muy grande cuando hay aplicados demasiados aparatos a la línea (*circuito sobrecargado*) o cuando se coloca accidentalmente una pequeña resistencia a través de los terminales de un enchufe (*cortocircuito*). Un cortocircuito reduce la resistencia total del circuito de la casa a casi cero, produciéndose una corriente demasiado grande. Si el fusible no rompiese inmediatamente el circuito, los conductores de las paredes se podrían calentar tanto como para dar lugar a un incendio.